

DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

Módulo formativo:
Desarrollo de Interfaces

UD 4 DISEÑO DE INTERFACES GRÁFICAS

UD 4. DISEÑO DE INTERFACES GRÁFICA

1. Usabilidad y accesibilidad. Características. Pautas. Estándares.
2. Medidas de usabilidad y accesibilidad de las aplicaciones; herramientas.
3. Esquemas (Wireframes) y Maquetas (Mockups), Prototipos.
4. Pautas de diseño de la estructura de la interfaz de usuario; menús, ventanas, cuadros de diálogo, atajos de teclado, entre otros.
5. Pautas de diseño del aspecto de la interfaz de usuario: colores, fuentes, iconos, distribución de los elementos.
6. Pautas de diseño de los elementos interactivos de la interfaz de usuario: Botones de comando, listas desplegables, entre otros.
7. Pautas de diseño de la secuencia de control de la aplicación. generado

1. Usabilidad y accesibilidad. Características. Pautas. Estándares.

Usabilidad UX y UI

UI se refiere a la Interfaz del usuario, a la distribución de elementos, textos, distintos elementos, colores... El diseño del artefacto.

UX es la experiencia del usuario. Es diseñar teniendo en cuenta lo que la persona sienten.

Usabilidad

2 DIMENSIONES de la usabilidad:

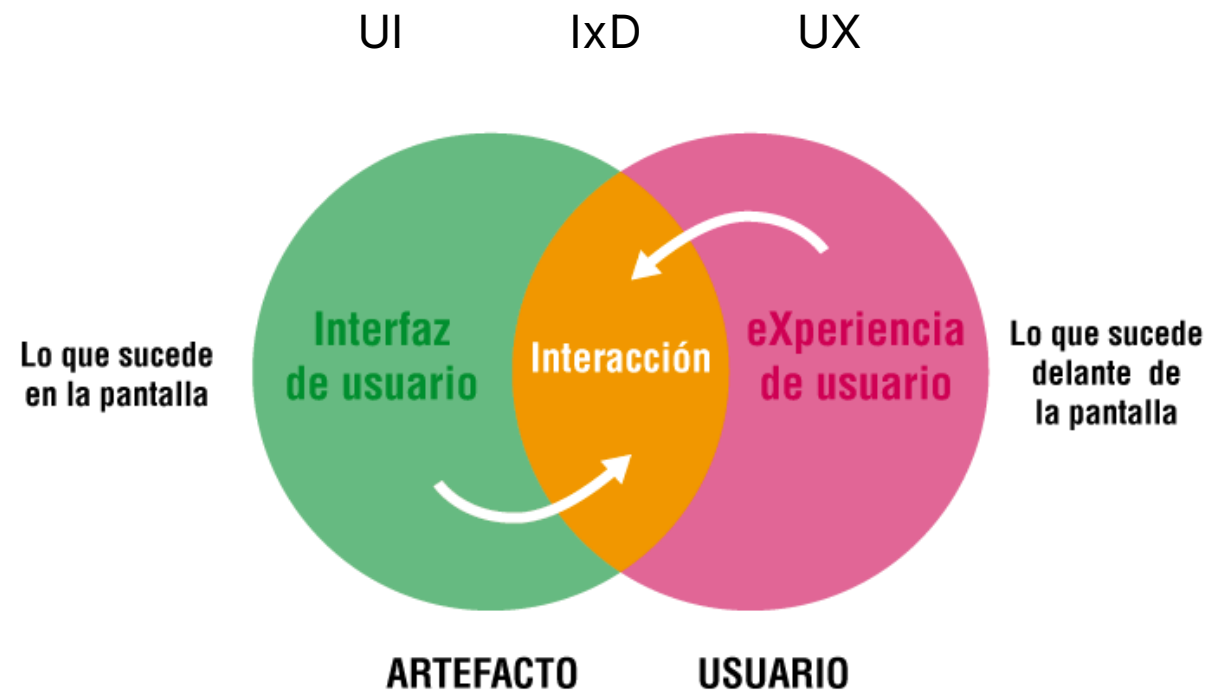
OBJETIVA

- Facilidad de aprendizaje.
- Eficiencia. ¿Cuánto se tarda?
- Calidad de ser recordado.
- Eficacia. Cantidad y repercusión de los errores

SUBJETIVA

- Nivel de satisfacción. Cómo de agradable es.

Usabilidad Ux y Ui



<https://www.kambrica.com/blog/ui-ux-ixd-cual-es-la-diferencia/>

Usabilidad Ux y Ui

UX – Experiencia del usuario

En esta parte de una interfaz hay que crear estructura de información acorde a:

- Características del producto.
- Necesidades del usuario.
- Accesibilidad desde dispositivos.
- Interacción en contexto.
- Velocidad.

Usabilidad UX y UI

UI – Interfaz del usuario

Esta fase tiene como objetivo transmitir un ambiente atractivo visualmente apoyado en elementos como:

- Mensaje de la marca o branding.
- Tipografías.
- Colores.
- Contenidos multimedia.
- Creatividad.

Usabilidad Ux y Ui

... y IxD

IxD hace referencia a la formas en que el usuario se relaciona con la interfaz. Como actúa o puede actuar frente a él. Ejemplos:

- Insertando texto mediante teclado.
- Ratón.
- Voz.
- La combinación de varios de ellos.

Usabilidad Ux y Ui

UI – Interfaz del usuario

Diseño de Interfaces $\neq$ Diseño Gráfico

El diseño de la interfaz puede incluir o no diseño gráfico. Por ejemplo, cuando uno hace un wireframe está diseñando una interfaz pero no está aplicando diseño gráfico, y cuando uno aplica reglas de estilo a una interfaz está aplicando diseño gráfico pero no está diseñando una interfaz.

Usabilidad IxD

La creación de una interfaz de usuario

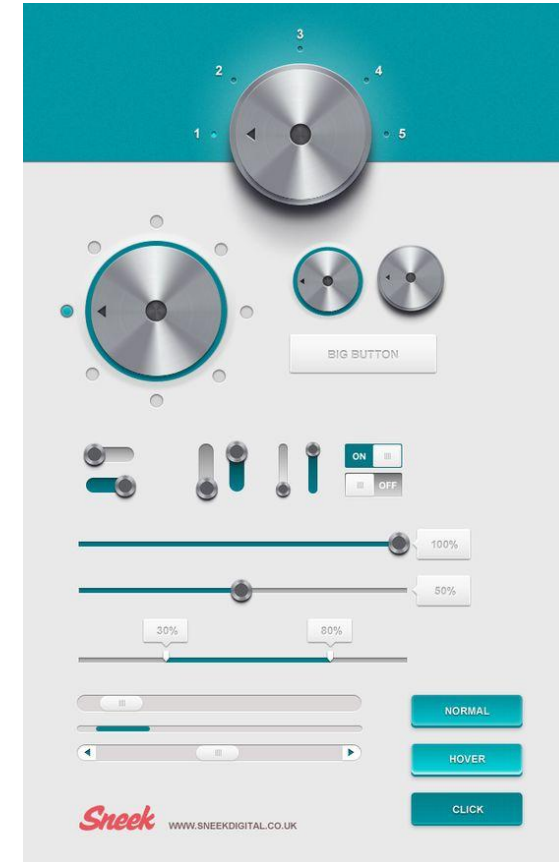
efectiva implica considerar la usabilidad, la accesibilidad y la experiencia del usuario. Los diseñadores y desarrolladores trabajan juntos para diseñar y crear interfaces que sean intuitivas y satisfactorias para los usuarios, lo que contribuye en gran medida a la calidad y el éxito de una aplicación o sistema informático.

Una interfaz de usuario, a menudo abreviada como "UI" por sus siglas en inglés (User Interface), es el punto de interacción entre un usuario y una máquina, sistema informático o aplicación. Esta interfaz permite que los usuarios interactúen con el sistema, proporcionando una forma de comunicar sus deseos y acciones al dispositivo o software, y recibir información y retroalimentación a cambio.

Usabilidad IxD

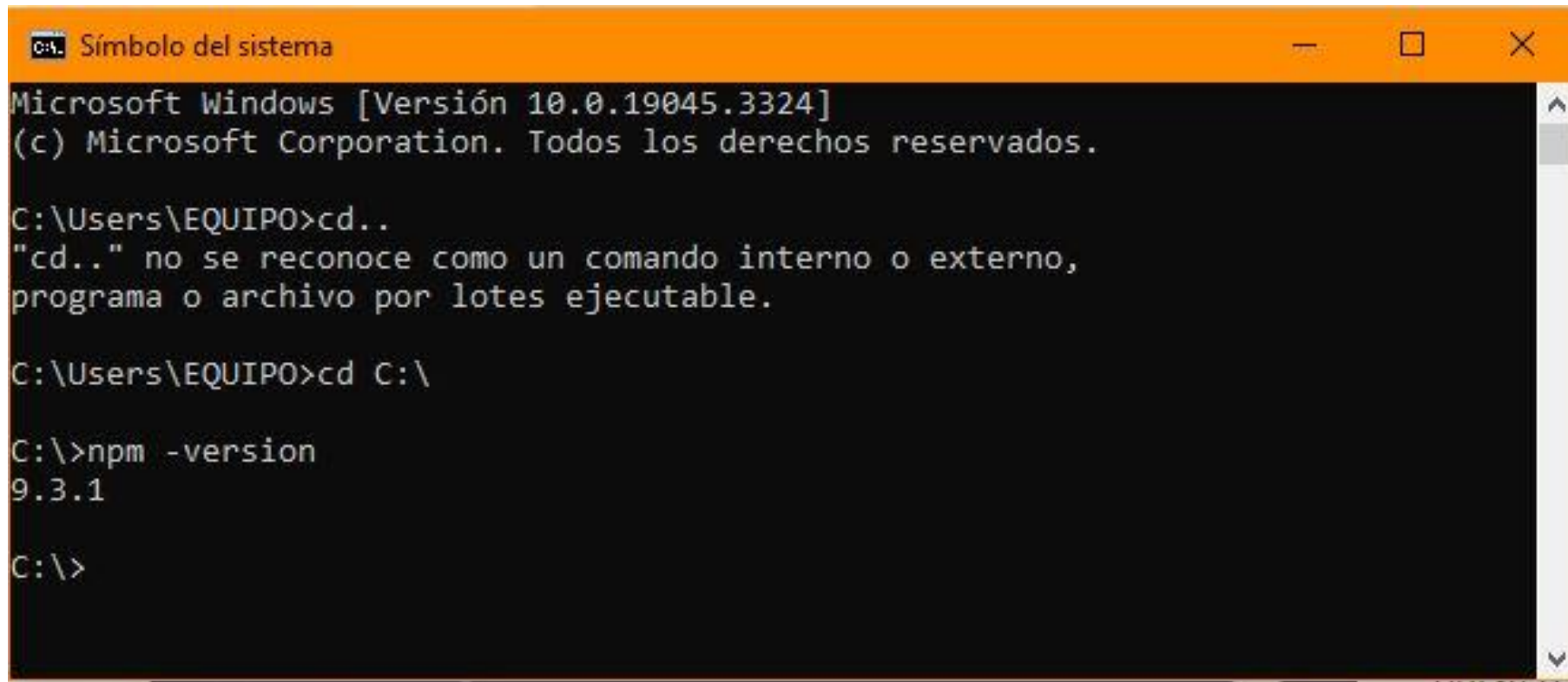
Una interfaz de usuario puede tomar varias formas, pero su objetivo principal es hacer que la interacción entre el usuario y la máquina sea lo más sencilla, eficiente y efectiva posible. Algunos ejemplos comunes de interfaces de usuario incluyen:

Interfaz de Usuario Gráfica (GUI): Esta es una de las formas más familiares de interfaz de usuario, utilizada en la mayoría de las aplicaciones de software. Incluye elementos visuales como ventanas, botones, menús y gráficos para que los usuarios interactúen con la aplicación a través de acciones como hacer clic, arrastrar y soltar.



Usabilidad IxD

Interfaz de Línea de Comandos (CLI): En contraste con las GUI, las interfaces de línea de comandos requieren que los usuarios ingresen comandos de texto para interactuar con el sistema o la aplicación. Son comunes en sistemas operativos como Unix/Linux y en aplicaciones de desarrollo y administración de servidores.



```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.3324]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\EQUIPO>cd..
"cd.." no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.

C:\Users\EQUIPO>cd C:\

C:\>npm -version
9.3.1

C:\>
```

Usabilidad IxD

...

Interfaz Táctil: Estas interfaces se utilizan en dispositivos táctiles como smartphones y tabletas. Los usuarios interactúan tocando directamente la pantalla con los dedos para realizar acciones.

Interfaz de Voz: Con la creciente popularidad de asistentes virtuales como Siri, Alexa y Google Assistant, las interfaces de voz permiten a los usuarios interactuar mediante comandos de voz hablados.

Interfaz Web: Las aplicaciones y sitios web utilizan interfaces web que permiten a los usuarios interactuar a través de navegadores web. Esto incluye elementos como formularios, botones y enlaces.

Interfaz de Juegos: En los videojuegos, la interfaz de usuario incluye elementos como medidores de salud, indicadores de nivel, mapas y controles en pantalla que permiten a los jugadores interactuar con el juego.

Usabilidad IxD

Hay algunos aspectos clave a tener en cuenta en el diseño de interfaces:

Diseño Visual Atractivo: En el desarrollo de aplicaciones multimedia, el diseño visual es esencial. Debes crear interfaces atractivas y agradables a la vista que se adapten al contenido multimedia que estás presentando. Esto implica la selección de colores, tipografía, disposición de elementos y el uso de imágenes y videos de alta calidad.

Interactividad: Las aplicaciones multimedia a menudo implican la interacción del usuario con elementos multimedia. Esto puede incluir la reproducción de videos, la navegación a través de una galería de imágenes o la participación en aplicaciones de juegos. La interfaz debe permitir una interacción fluida y natural.

Adaptación a Diferentes Dispositivos: Dado que las aplicaciones multimedia pueden ejecutarse en una variedad de dispositivos, desde computadoras de escritorio hasta dispositivos móviles y tabletas, es importante que la interfaz sea responsive. Esto significa que debe adaptarse y funcionar correctamente en diferentes tamaños de pantalla y resoluciones.

Usabilidad IxD

Accesibilidad: La accesibilidad es importante en cualquier interfaz de usuario, pero en aplicaciones multimedia, puede ser aún más crítica. Asegúrate de que las personas con discapacidades visuales o auditivas puedan acceder al contenido multimedia mediante la inclusión de descripciones de imágenes y subtítulos, por ejemplo.

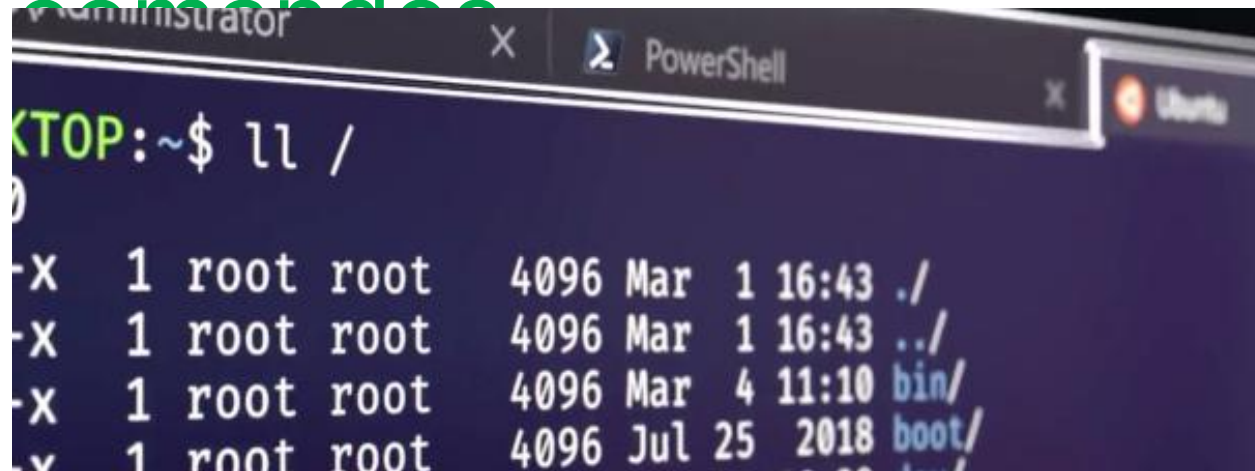
Rendimiento: El rendimiento es clave en las aplicaciones multimedia para garantizar que los elementos multimedia se carguen y reproduzcan sin problemas. Debes optimizar el rendimiento de la interfaz y considerar la compresión de medios para reducir los tiempos de carga.

Navegación Intuitiva: La navegación es crucial en las aplicaciones multimedia para que los usuarios puedan acceder fácilmente al contenido que desean ver o interactuar. Los menús, botones y controles deben ser intuitivos y fáciles de entender.

Gestión de Medios: Debes considerar cómo gestionar y presentar elementos multimedia, como imágenes y videos. Esto puede incluir la capacidad de cargar, reproducir y pausar videos, así como el uso de controles deslizantes o galerías para mostrar imágenes.

Usabilidad IxD

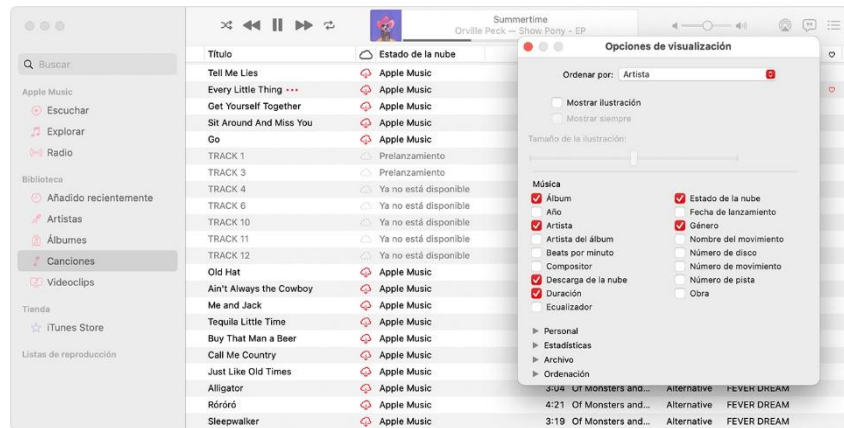
Estilos de interacción. Líneas de comandos



- Sistema tradicional.
- Se sigue usando en entornos especializados.
- Frustrante para los no iniciados.

Usabilidad IxD

Estilos de interacción. Menús de navegación



- Mucho más fácil y asequible.
- Es intuitivo.
- Con brechas cuando hay muchas opciones o los textos son largos.

Usabilidad IxD

Estilos de interacción. Formularios

BEFORE

Contact This Dealer

› Infiniti of Coconut Creek
800-577-7300

› See All Dealer Inventory

First Name:

Last Name:

Street Address:

ZIP Code:

Email:

Phone:

Comments:

☒ Yes, I'm interested in receiving news and special offers from Kelley Blue Book.

SEND

› Privacy Policy

› Get your CARFAX report for this GMC

› Calculate your monthly payment

› Get your credit score now

› Get a free insurance quote for this GMC

AFTER

I'm Interested

To:  **Lehmer's Buick Pontiac GMC**
1-866-607-2809
[... More Info](#)

From:

Your message:

Hello, my name is and I'm writing you today to learn more about the **2009 CHEVROLET SILVERADO 1500 LT** listed for **\$20,995**. I live at in the area and I would like to hear back from you soon and learn more about this vehicle. Please call me back on at your earliest convenience.

[personalize this message](#)

Thank you.

☒ Yes, I'm interested in receiving news and special offers from Kelley Blue Book.

SEND THIS MESSAGE

› Privacy Policy

› View the free CARFAX Report

› Calculate your monthly payment

› Get your credit score now

› Get a free Progressive insurance quote

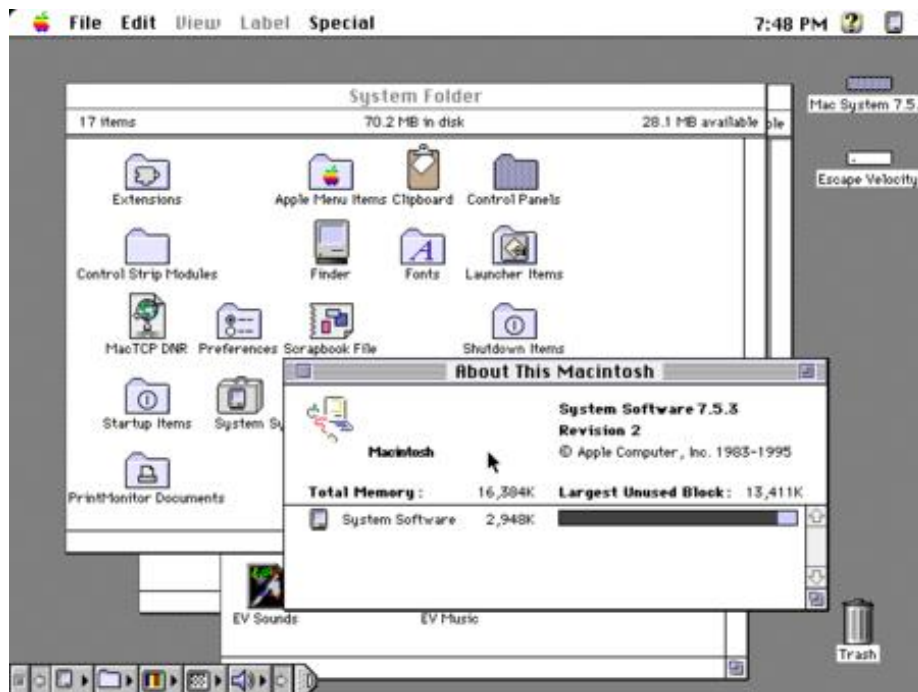
- Supone una metáfora del formulario tradicional.
- Es intuitivo.
- Puede incluir diferentes elementos.

Formulario tipo Mad Libs.

<https://www.lukew.com/ff/entry.asp?1007>

Usabilidad IxD

Estilos de interacción. Manipulación directa



- Simula o representa objetos y acciones reales.
- El más intuitivo de todos los estilos.
- Muy extendida en los entornos gráficos de los sistemas operativos y en las pantallas táctiles de dispositivos móviles.

Usabilidad IxD

Affordance

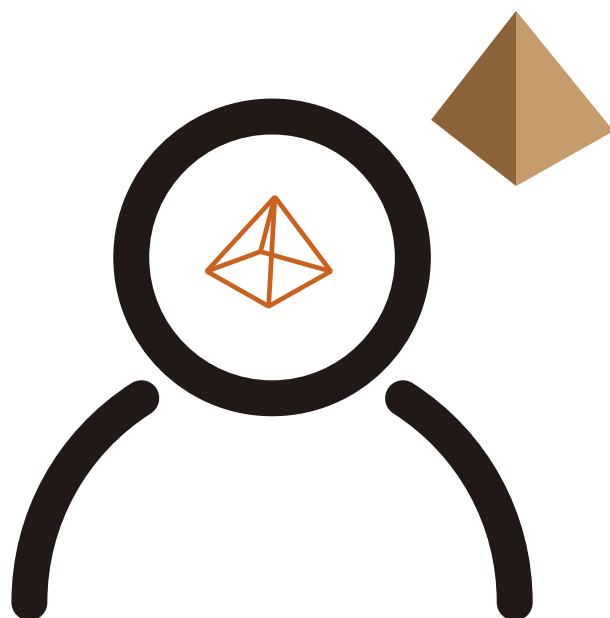


Es aquella propiedad perceptible de los objetos que permite comprender cómo debe ser usado.

<https://www.interaction-design.org/literature/book/the-glossary-of-human-computer-interaction/affordances>

Usabilidad IxD

Modelos Mentales



Hace referencia a la representación interna de una realidad externa.

Dos clases fundamentales para la UX:

- Cómo funcionan los sistemas.
- Cómo las personas interactúan con los sistemas.

<https://www.interaction-design.org/literature/book/the-glossary-of-human-computer-interaction/affordances>

Usabilidad Ui

Preguntas básicas

Según Jeffrey Zeldman La buenas interfaces deben responder satisfactoriamente a dos preguntas dando soporte a los objetivos de los usuarios:

¿Qué es esto? ¿Qué clase de sitio es? ¿Cuál es su finalidad?

¿Dónde estoy? ¿Qué tipo de espacio es este?
¿Cómo funciona? ¿Cómo puedo encontrar lo que necesito?



Usabilidad Ui

Intuición

La interfaz es el acceso a la experiencia del usuario. Si esta no es intuitiva, es ineficaz.

Muchas interfaces nos parecen intuitivas, pero no lo son, en realidad copian esquemas y gráficos y nos resultan familiares.

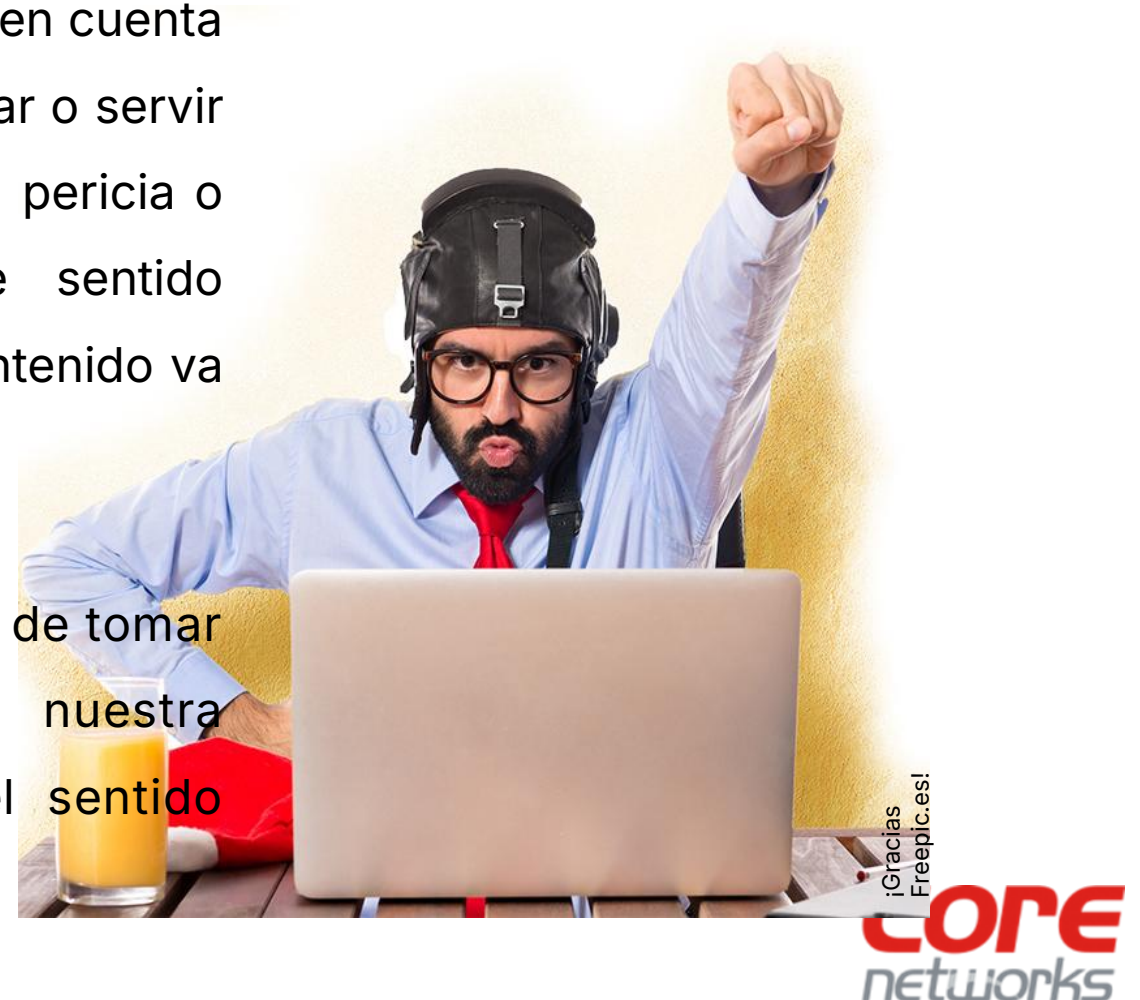
Esto sucede cuando usamos composiciones o iconos conocidos, pero su función no está meditada ni testada. En este sentido, hay que tener en cuenta que puesto que cada contenido es único, cada interfaz y navegación debe serlo.

Usabilidad Ui

Como desarrolladores debemos tener en cuenta que las interfaces se crean para ayudar o servir al usuario, no para demostrar nuestra pericia o conocimientos técnicos. En este sentido debemos darnos cuenta que cada contenido va dirigido a un público diferente.

En la mayoría de los casos, a la hora de tomar decisiones sobre aspectos de nuestra interfaz, nos debemos basar en el sentido común.

Pero recuerda, no siempre.



Usabilidad

Usabilidad es un término que se refiere a la facilidad con la que el usuario puede llevar a cabo ciertas tareas, encontrar y procesar la información. Las paginas Web y aplicaciones deben ofrecer pautas donde el usuario se sienta cómodo y tenga la información necesaria que le permita moverse con agilidad y sin sorpresas.

Para Jakob Nielsen, quien acuñó el término, la usabilidad cumplir las siguientes características, tanto en su parte formal como en los contenidos:

- Novedoso.
- Comprensible.
- Inteligente.
- Atractivo.

Usabilidad y accesibilidad son conceptos que comparten muchas características comunes, como puede ser la simplicidad y flexibilidad.

Usabilidad



10 Usability Heuristics

-  **Visibility**
Show system status, tell what's happening
-  **Mapping**
Use familiar metaphors & language
-  **Freedom**
Provide good defaults & undo
-  **Consistency**
Use same interface and language throughout
-  **Error Prevention**
Help users avoid making mistakes
-  **Recognition**
Make information easy to discover
-  **Flexibility**
Make advanced tasks fluid and efficient
-  **Minimalism**
Provide only necessary information in an elegant way
-  **Error Recovery**
Help users recognize, diagnose and recover from errors
-  **Help**
Use proactive and in-place hints to guide users

Based on Nielsen's ten heuristics. Updated by Scott Klemmer and Janaki Kumar.

Usabilidad

Los 10 principios de usabilidad de Jakob Nielsen

1. Visibilidad del estado del sistema.

Debe verse en todo momento qué pasa y en qué momento nos encontramos.

2. Adecuación entre el sistema y el mundo real.

Es decir, usarse un lenguaje acomodado al usuario

3. Libertad y control por el usuario.

Los usuarios deben poder volver fácilmente a un estado anterior.

4. Consistencia y estándares.

Esto se puede hacer mediante la repetición de patrones conocidos.

5. Prevención de errores.

Mejor anteponerse a ellos.

Usabilidad

6. Reconocer mejor que recordar.

Es mejor que las cosas sean reconocidas por intuición que mediante recuerdo.

7. Flexibilidad y eficiencia de uso.

Es importante personalizar las acciones frecuentes.

8. Estética y diseño minimalista.

Simplificar y eliminar contenido irrelevante.

9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y solucionar los errores.

Los mensajes de error deben expresar claramente cuál ha sido la causa del problema.

10. Ayuda y documentación.

Usabilidad Patrón F



La imagen muestra en colores cuales son las áreas más vistas por los usuarios. El grado de atención es mayor en las áreas rojas, decreciendo en las amarillas (atención media) y azules (atención baja).

Usabilidad

Steve Krug nos habla de tres factores que tenemos que tener en cuenta, como diseñadores, sobre cómo usamos la Web y apps. Este conocimiento, nos dará pistas claras de como actuar.

Factor 1: **No leemos las páginas: las escaneamos.**

Normalmente tenemos prisa y usamos la web para ahorrar tiempo, además partimos de la premisa que no tenemos que leerlo todo.

Usabilidad Consejos

Steve Krug advierte cuando observas una Web, en la medida de lo posible, ésta debe ser entendida a primera vista. Debes saber usarlas sin esfuerzos, sin que "te haga pensar".

Según este autor, una página Web debe de cara a una buena usabilidad debe tener los siguientes puntos en común:

- Útil: que el usuario pueda hacer algo que necesita.
- Comprensible: la gente debe poder imaginarse como usarla.
- Recordable: que no tengamos que aprender procedimientos cada vez que visitemos una Web.
- Eficaz: que realice su función.
- Eficiente: y que lo haga en un tiempo razonable.
- Deseable: que la gente quiera visitarla y navegar.
- Placentero: agradable e incluso divertido.



Usabilidad

WHAT DESIGNERS BUILD...



WHAT USERS SEE...



I want to
buy a
ticket.



How do I
check my
frequent
flyer miles?

Usabilidad

.

Factor 2: **No tomamos decisiones optimas. Es suficiente satisfacer.**

En la mayoría de las ocasiones se tiene prisa y no le interesa encontrar la mejor opción, aquella que le saque de una duda, un aprieto o le ayude a resolver cualquier cuestión. El factor juego también hay que tenerlo en cuenta. A los usuarios gusta probar, pulsar en diferentes sitios, en muchas ocasiones de manera aleatoria.

Usabilidad

Factor 3: **No averiguamos cómo funcionan las cosas, simplemente nos apañamos.**

No nos interesa saber cómo funcionan las cosas. Igual que con una Web, nos sucede con nuestros propios electrodomésticos. Nos conformamos con que funcionen.

Usabilidad

El error humano

Evitar errores por parte de los usuarios es una de la principal función de una UI.

Estos errores suelen producirse por que buscamos una eficiencia que no siempre existe.



Usabilidad

El error humano

Medidas a tomar para evitar el error

- Limitar las posibilidades.
- Orientar al usuario:
- Advertir y solicitar confirmación:
- Proteger el trabajo del usuario.
- Permitir deshacer.
- Solución automática de errores.
- Mensajes de error comprensibles

Accesibilidad

La accesibilidad web es el conjunto de principios y técnicas que permiten que todas las personas, incluidas aquellas con discapacidades visuales, auditivas, motoras o cognitivas, puedan acceder, comprender y usar los contenidos y servicios disponibles en Internet. Su objetivo es eliminar barreras y garantizar la igualdad de acceso a la información.

Se basa en estándares como las Pautas de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG) del W3C, que orientan a los diseñadores y desarrolladores para crear sitios perceptibles, operables, comprensibles y robustos. Aplicar la accesibilidad mejora la experiencia de todos los usuarios y también favorece el posicionamiento y la calidad del sitio web

Accesibilidad

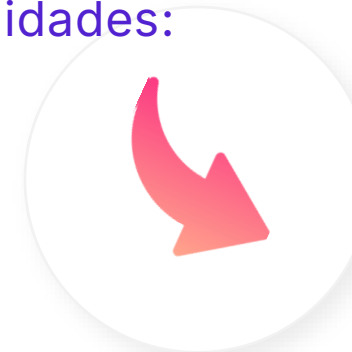
La estandarización ha aportado infinidad de ventajas tanto a personas usuarias como a desarrolladores. Para estos últimos, la compatibilidad de documentos es fundamental a la hora de economizar tareas.

En este sentido, podemos reconocer 2 tipos de compatibilidades:



COMPATIBILIDAD DIRECTA

Cuando creamos y diseñamos contenidos web que pueden funcionar en todos los sistemas operativos, navegadores, dispositivos actuales y del futuro decimos que nuestro sitio web.



COMPATIBILIDAD INVERSA

Significa realizar páginas que son válidas para navegadores antiguos. Su desarrollo es costoso ya que, como hemos visto, requiere de la realización de más de una versión de determinados documentos.

Accesibilidad

Necesidades y ventajas



DISEÑOS PARA EL FUTURO

Los fabricantes se han dado cuenta de la importancia de los estándares y los adoptan. Estamos garantizando una viabilidad a largo plazo de nuestros trabajos.



PÁGINAS MÁS ECONÓMICAS

Con menor cantidad de código que redunda en menores tiempos de carga y facilita la gestión, mantenimiento y actualización.



USABILIDAD

El usuario o usuaria pasa a tener el control de la apariencia del contenido: maquetación en columnas, tamaño y color de fuentes... adaptándola, así, a sus necesidades.



ACCESIBILIDAD

Aseguraremos el acceso a todos los usuarios.

Los estándares web ayuda a
mejorar porque aportan...



Accesibilidad



Esta solución nos ofrece varias ventajas:

- Menores costes en el desarrollo, puesto que no trabajamos con diferentes versiones sino con una sola trabajada con una metodología específica desde el comienzo del desarrollo.
- Mayor facilidad de mantenimiento.
- Tranquilidad de cara a la aparición de nuevos dispositivos (el diseño se adaptará él solo de acuerdo con el tamaño de sus pantallas).
- Mejorar el posicionamiento SEO de la web, dado que trabajamos con una única versión para todos los dispositivos.
- Mejorar la experiencia de usuario, ya que tenemos un único diseño principal que mantendrá la coherencia con la visualización desde cualquier dispositivo.

Accesibilidad

Para el caso concreto de Internet y la Web, la clasificación de las ayudas técnicas está definida en la Norma UNE-EN ISO 9999:2007: Productos de apoyo para personas con discapacidad. A continuación encontramos una lista de ayudas técnicas:

Lectores de pantalla

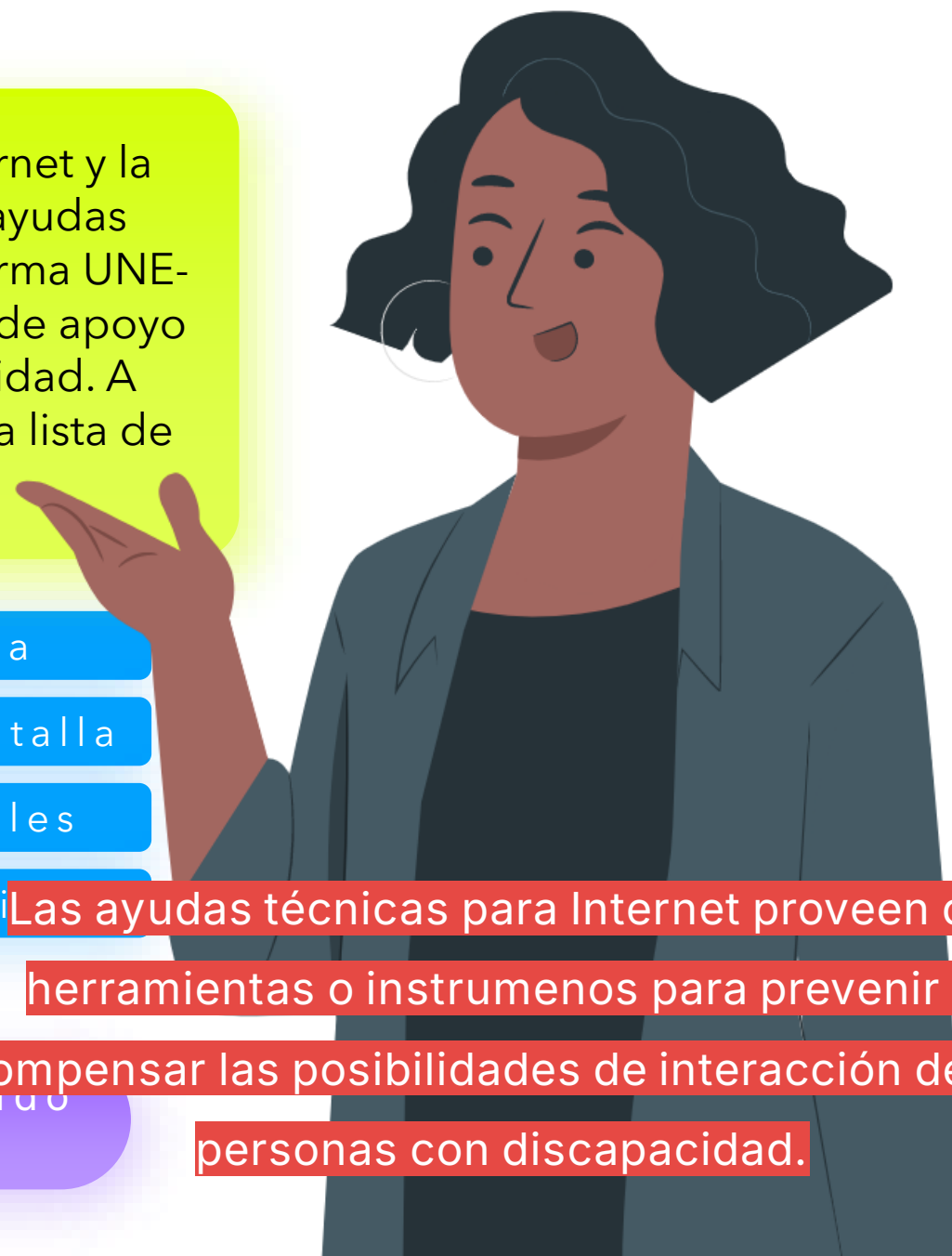
Magnificadores de pantalla

Navegadores accesibles

Navegadores alternati

Aprende más haciendo
clic aquí

Las ayudas técnicas para Internet proveen de herramientas o instrumentos para prevenir y compensar las posibilidades de interacción de las personas con discapacidad.



Accesibilidad

Hemos de decir que algunas de estas formas de interacción no cumplen con las características de accesibilidad, ya que no pueden ser realizadas por todas las personas especialmente si tienen algún tipo de discapacidad. Estos se ven expresados especialmente en dispositivos móviles de formato pequeño, como smartphones. Son acciones que habitualmente estamos acostumbrados a ver o realizar pero que pueden entrañar mucha dificultad para algunas personas.

Veamos a continuación dichos gestos seguidos de posibles alternativas.

INTERACCIÓN

ALTERNATIVA

Gestos multipunto, o basados en trazados o rutas

Clic o doble clic

Movimiento del dispositivo o del usuario

Botones y otros elementos pulsables

Arrastre

Cuadros de texto, desplegables, botones y otros elementos interactivos

Aprende más haciendo clic aquí

Accesibilidad

WCAG 2.1

Los documentos WCAG explican cómo hacer el imágenes, textos, audio, video y el propio código web más accesible para las personas con discapacidad.

WCAG 2.0 se publicó el 11 de diciembre del 2008 y WCAG 2.1 se publicó el 5 de junio del 2018.

WCAG 2.1 contiene estándares y referencias y va dirigido a:

- ✓ Desarrolladores y diseñadores webs y apps con tecnología web.
- ✓ Desarrolladores de herramientas para la evaluación de la accesibilidad web.
- ✓ Responsables de calidad, de usabilidad, experiencia de usuario o accesibilidad.

Accesibilidad

Los documentos WCAG contienen guías referencia rápida de uso, proporcionan información específica para desarrollar contenido accesible, como por ejemplo fragmentos de código HTML, además asistencia adicional para aprender a implementar las WCAG 2 dirigida a aquellas personas que quieran comprender las pautas y criterios de conformidad en profundidad.



Accesibilidad

WCAG se divide en tres niveles de conformidad: A, AA y AAA. El nivel A es el nivel mínimo de conformidad, mientras que AAA es el nivel más alto. Para cumplir con las pautas, los sitios web deben diseñarse teniendo en cuenta la accesibilidad, incluidas consideraciones como alternativas de texto para contenido que no es de texto, proporcionar subtítulos y transcripciones para contenido multimedia y diseñar páginas que se puedan navegar con un teclado.

WCAG no es una ley o reglamento, pero a menudo se usa como referencia en procedimientos legales relacionados con la accesibilidad del sitio web. Cumplir con las pautas también puede mejorar la experiencia del usuario para todos los usuarios, no solo para aquellos con discapacidades.



Aprende más haciendo
clic aquí

Accesibilidad A11y project

o "Accessibility Project" es una iniciativa que se dedica a promover la accesibilidad web y la inclusión de personas con discapacidades en el diseño y desarrollo de sitios web y aplicaciones.

La misión del proyecto es hacer que la web sea más accesible para todos, independientemente de sus habilidades o discapacidades.

Es un proyecto que trata de sensibilizar a los desarrolladores y diseñadores front-end en la necesidad de crear contenidos accesibles. Esto lo hacen aportando información y recursos como libros, revistas digitales, herramientas de análisis y otro tipo de software



Accesibilidad

En el caso concreto de los videojuegos el proyecto tiene una sección llamada "**Accesibilidad en los videojuegos**" que aborda los desafíos específicos que enfrentan las personas con discapacidades al jugar videojuegos y ofrece pautas para hacer los videojuegos más accesibles.

Esto incluye recomendaciones para la accesibilidad en los controles, la navegación y la comunicación en los videojuegos, así como información sobre las herramientas y tecnologías que se pueden utilizar para mejorar la accesibilidad de los videojuegos.



Accesibilidad

Inclusive Components es un término que se refiere a un enfoque de diseño web centrado en la accesibilidad y la inclusión. Se trata de crear componentes web, como menús desplegables, botones y formularios, que sean utilizables por la mayor cantidad de personas posible, independientemente de sus habilidades físicas, sensoriales o cognitivas.

Los componentes inclusivos se diseñan teniendo en cuenta las necesidades y limitaciones de los usuarios, y se construyen de manera que sean fáciles de entender, navegar y utilizar. Por ejemplo, un componente inclusivo de un menú desplegable puede proporcionar múltiples formas de acceder a las opciones del menú, incluyendo teclado, ratón y pantallas táctiles. También puede incluir una descripción clara y concisa de cada opción del menú para ayudar a los usuarios con discapacidades visuales.



El objetivo de los componentes inclusivos es hacer que los sitios web sean más accesibles y utilizables para todos los usuarios, independientemente de sus habilidades y limitaciones.

Accesibilidad

Inclusive Components es un proyecto creado por Heydon Pickering, un diseñador y desarrollador web con sede en el Reino Unido. Heydon ha trabajado en la industria del diseño web durante muchos años y ha sido un defensor activo de la accesibilidad y la inclusión en la web.

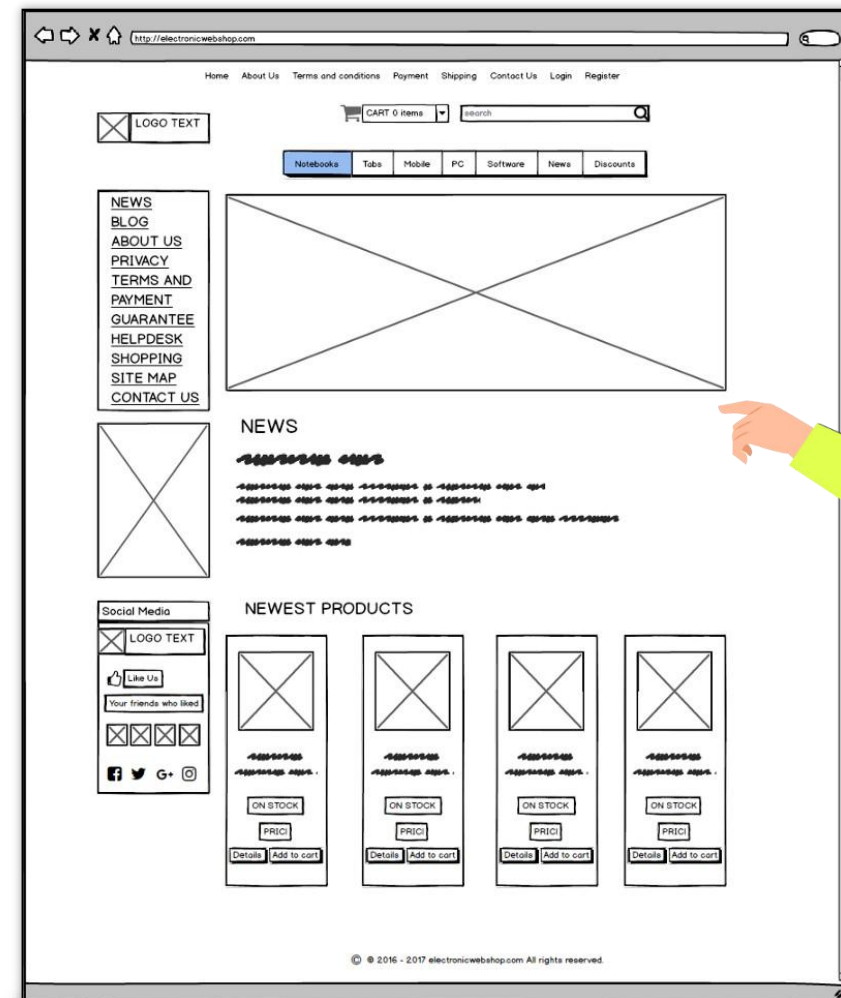
El libro titulado “Inclusive Components” del autor Pickering, es un manual práctico sobre accesibilidad. Está basado en componentes que están explicados mediante código HTML, CSS y JavaScript. Dichos componentes pueden ser elementos de la Interfaz (UI elementos) como pueden ser, menús de navegación, ventanas modales, notificaciones, etc.

Aprende más haciendo
clic aquí

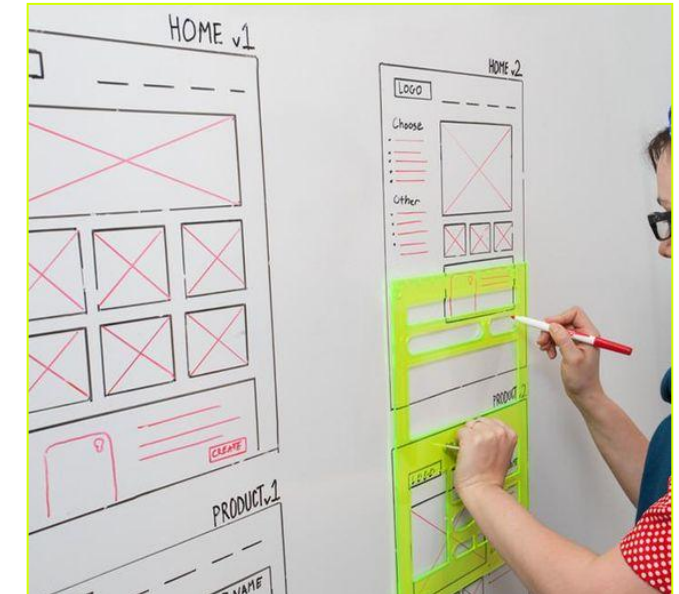
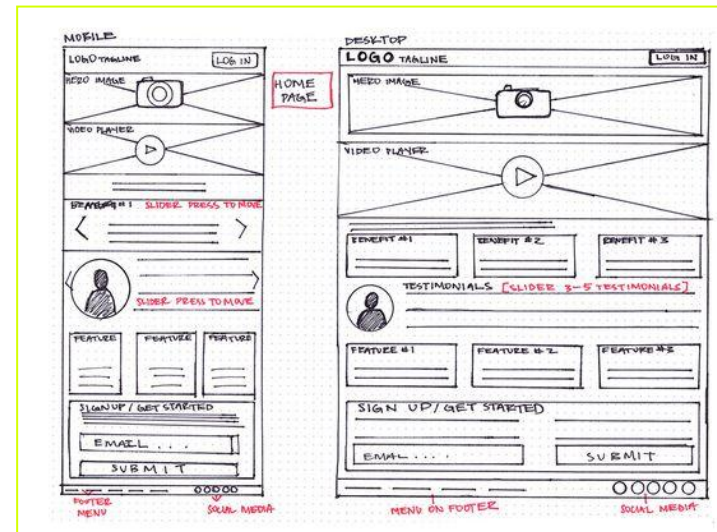
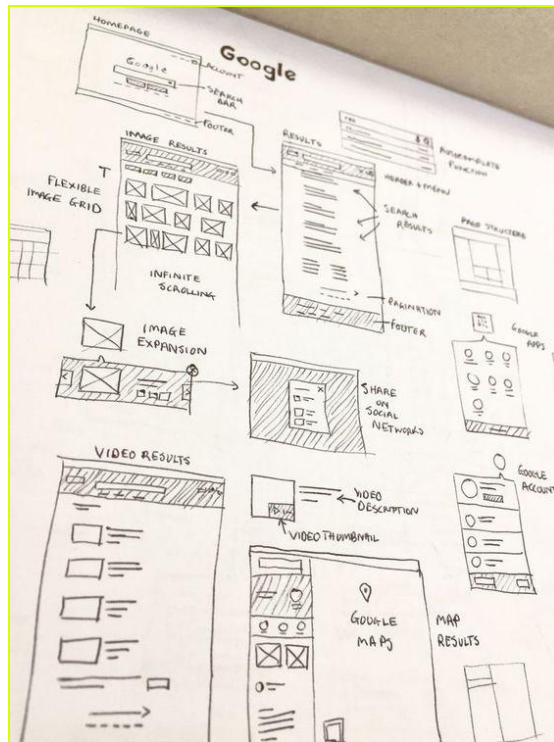


3. Esquemas (Wireframes) y Maquetas (Mockups), Prototipos

En el proceso previo a la realización de un sitio es conveniente que realicemos *wireframe*. Los **wireframes son bocetos de pantalla** para representar de forma sencilla la estructura visual de una página web.

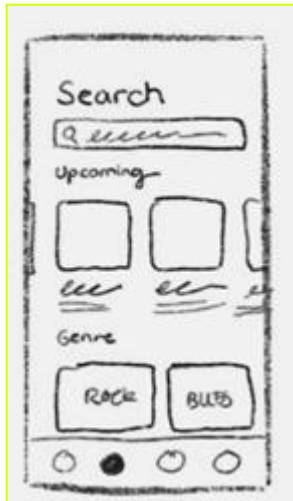


A veces la mejor opción es realizarlos sobre el papel o en la pizarra con equipos de trabajo.

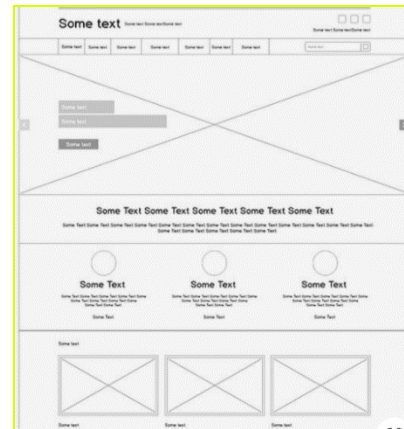


Podemos diferenciar entre tres tipos de *Wireframes*

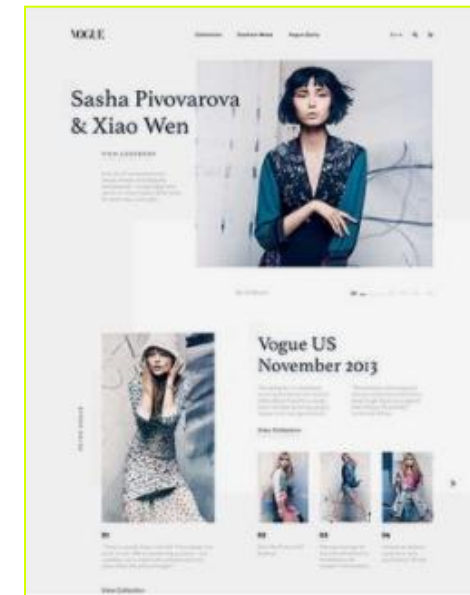
Sketch



Baja fidelidad con mayor o menor detalle

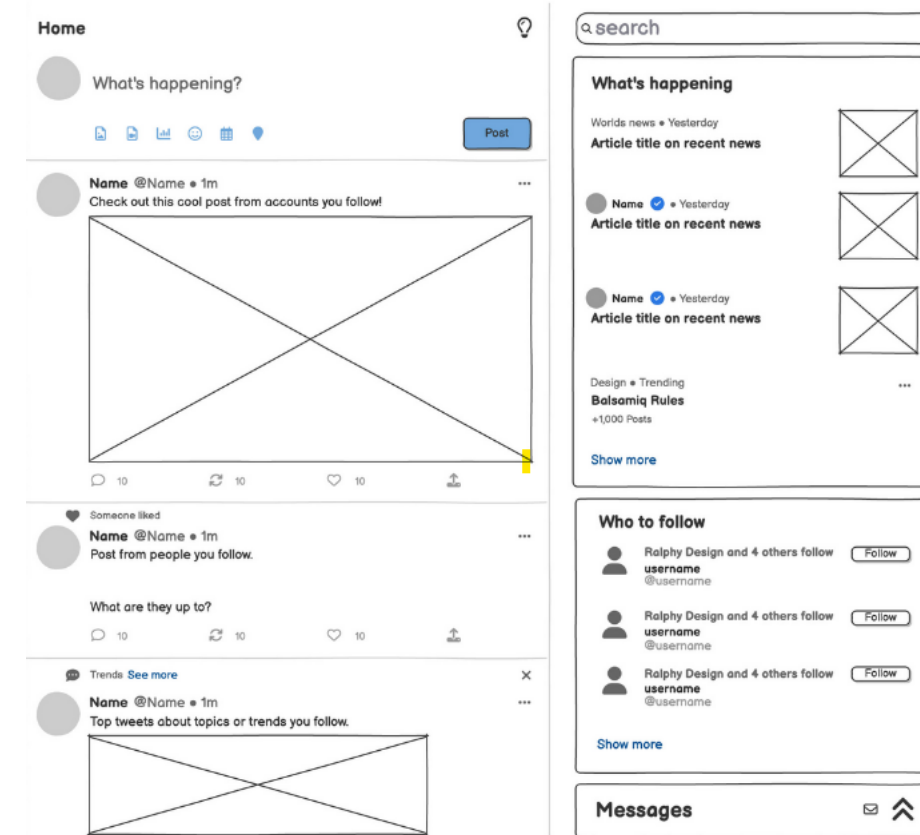


Mockups



Balsamiq Wireframes es una herramienta de diseño enfocada en la creación rápida de wireframes, es decir, esquemas visuales que representan la estructura básica de una interfaz digital. Su mayor fortaleza radica en su simplicidad y enfoque en la funcionalidad, permitiendo que diseñadores, desarrolladores y clientes se centren en la organización de los contenidos y los flujos de navegación sin distraerse por detalles visuales avanzados.

A diferencia de otras plataformas más complejas, Balsamiq utiliza un estilo visual que simula bocetos hechos a mano, lo que facilita transmitir ideas tempranas de diseño de manera clara y sin dar la impresión de que se trata de un prototipo final. Esto ayuda a fomentar la colaboración y el intercambio de ideas, ya que todos los involucrados pueden aportar sugerencias en etapas tempranas del proyecto, cuando los cambios son más sencillos y económicos de realizar.



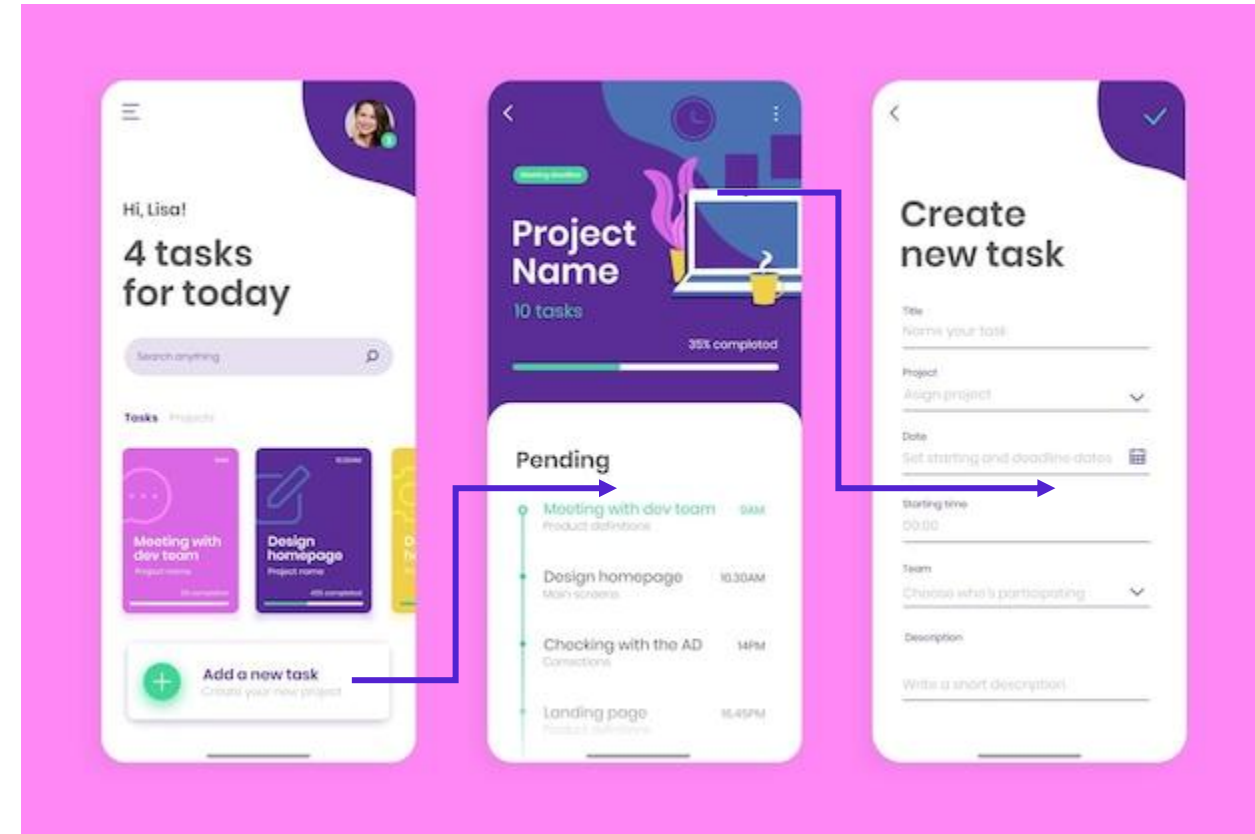
La interfaz de Balsamiq es muy intuitiva y permite arrastrar y soltar componentes predefinidos, como botones, menús, cuadros de texto, pestañas, formularios y muchos otros elementos de interfaz comunes. Estos componentes pueden organizarse de forma rápida para crear pantallas y establecer jerarquías de contenido. Además, la herramienta facilita enlazar pantallas entre sí, simulando así flujos de navegación básicos.

Balsamiq está disponible tanto en versión web como para escritorio, y también puede integrarse con plataformas de trabajo colaborativo. Esto la convierte en una solución muy práctica para equipos que necesitan trabajar en conjunto, ya sea en entornos educativos, profesionales o de desarrollo de productos digitales. En resumen, es una herramienta perfecta para plasmar ideas de interfaz de manera ágil, clara y colaborativa, ideal en las etapas iniciales de diseño.

Prototipos

Un prototipo de una web es un modelo interactivo y visual que se crea antes de desarrollar la versión final de una página web o aplicación móvil. El objetivo principal de un prototipo es permitir a los diseñadores, desarrolladores y usuarios finales probar y validar las funcionalidades y la usabilidad de una web o app antes de que se desarrolle la versión final.

Los prototipos deben incluir elementos visuales como imágenes, iconos, textos y otros elementos de diseño, así como también interacciones y animaciones que permiten a los usuarios interactuar con la aplicación y ver cómo funciona.





Adobe XD es posible crear prototipos interactivos y diseños de alta fidelidad para aplicaciones móviles, sitios web y otras plataformas.

Adobe XD cuenta con una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar que permite a los diseñadores trabajar con vectores, imágenes y textos para crear diseños precisos y de alta calidad. También cuenta con herramientas para crear animaciones y transiciones en los prototipos, lo que facilita la visualización del flujo del diseño.

Una de las características más útiles de Adobe XD es la capacidad de compartir y colaborar en tiempo real con otros miembros del equipo de diseño, lo que permite una mejor comunicación y coordinación en el proceso de diseño. Además, la herramienta es compatible con otras aplicaciones de Adobe, como Photoshop y Illustrator, lo que permite a los diseñadores importar fácilmente diseños y elementos de otras herramientas para utilizarlos en sus proyectos de XD.

El diseño de prototipos

El diseño de prototipos con herramientas de diseño gráfico y la posterior reproducción a través de código es una técnica usada en ocasiones en el desarrollo de sitios web y aplicaciones móviles.

Esta técnica implica el uso de herramientas de diseño gráfico, como Adobe XD, Sketch o Figma, para crear prototipos interactivos y de alta fidelidad que luego se transforman en código para su implementación en un sitio web o aplicación móvil.



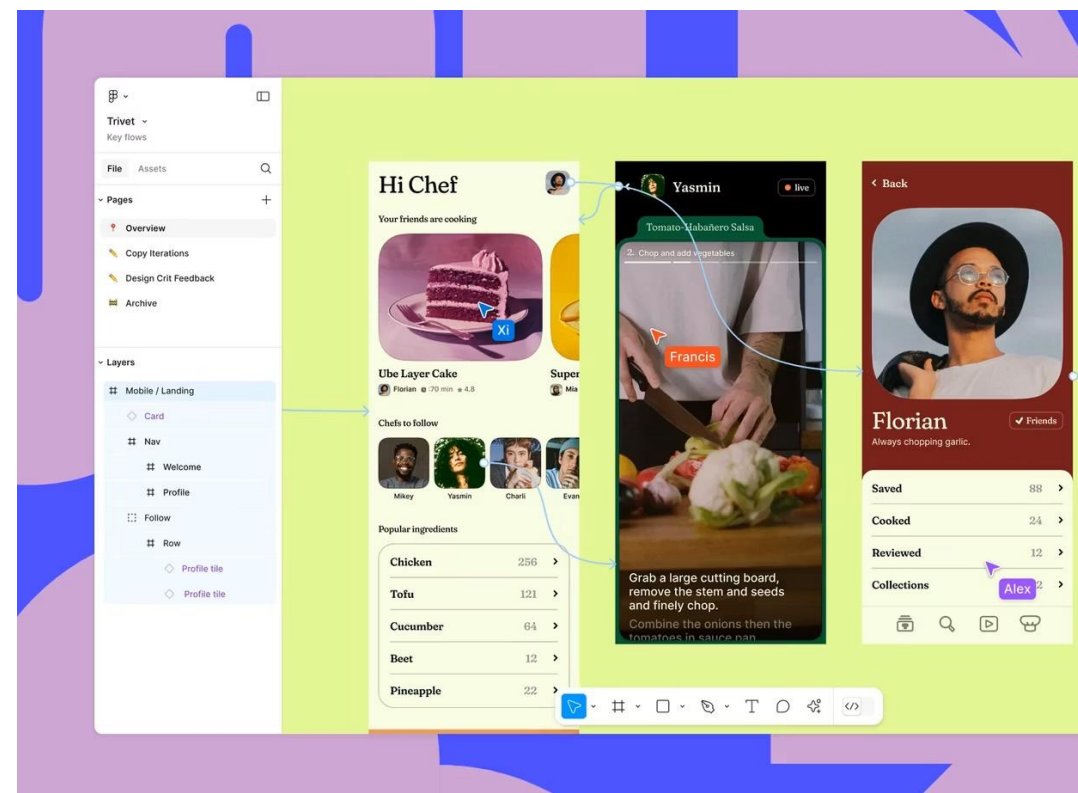
Una vez que se ha finalizado el diseño del prototipo en la herramienta de diseño gráfico, se puede utilizar un software de conversión de diseño a código, como Zeplin o Avocode, para generar automáticamente el código HTML, CSS y JavaScript necesario para implementar el diseño en el sitio web o aplicación móvil. Los desarrolladores pueden entonces tomar ese código y utilizarlo para desarrollar la versión final de la web o aplicación.



Figma es una herramienta de diseño y prototipado de interfaces basada en la nube. Permite crear pantallas para aplicaciones móviles y sitios web, y enlazarlas entre sí para simular flujos de navegación sin escribir código. Al funcionar en el navegador (y también con app de escritorio), no requiere instalaciones complejas y se actualiza de forma continua.

Su mayor fortaleza es la colaboración en tiempo real. Varias personas pueden editar el mismo archivo a la vez, dejar comentarios anclados a elementos concretos y revisar cambios con historial automático de versiones. Esto reduce fricción entre diseño, producto y desarrollo, porque todos trabajan sobre una única fuente de verdad y pueden compartir el archivo con un simple enlace.

En lo funcional, ofrece un sólido editor vectorial, componentes reutilizables y bibliotecas compartidas para construir sistemas de diseño coherentes. Con Auto Layout, los elementos se adaptan al contenido y a distintos tamaños de pantalla, lo que facilita crear diseños responsivos. El modo de prototipo, que de





En lo funcional, ofrece un sólido editor vectorial, componentes reutilizables y bibliotecas compartidas para construir sistemas de diseño coherentes. Con Auto Layout, los elementos se adaptan al contenido y a distintos tamaños de pantalla, lo que facilita crear diseños responsivos. El modo de prototipo añade transiciones y microinteracciones para presentar una experiencia más cercana a un producto real.

El ecosistema de plugins amplía mucho sus capacidades. Hay extensiones para generar contenido e iconos, verificar accesibilidad, automatizar tareas repetitivas o integrarse con herramientas de trabajo como Slack, Jira o handoff para desarrolladores. Desde el propio archivo, los desarrolladores pueden inspeccionar medidas, estilos y fragmentos de CSS, lo que agiliza la implementación.

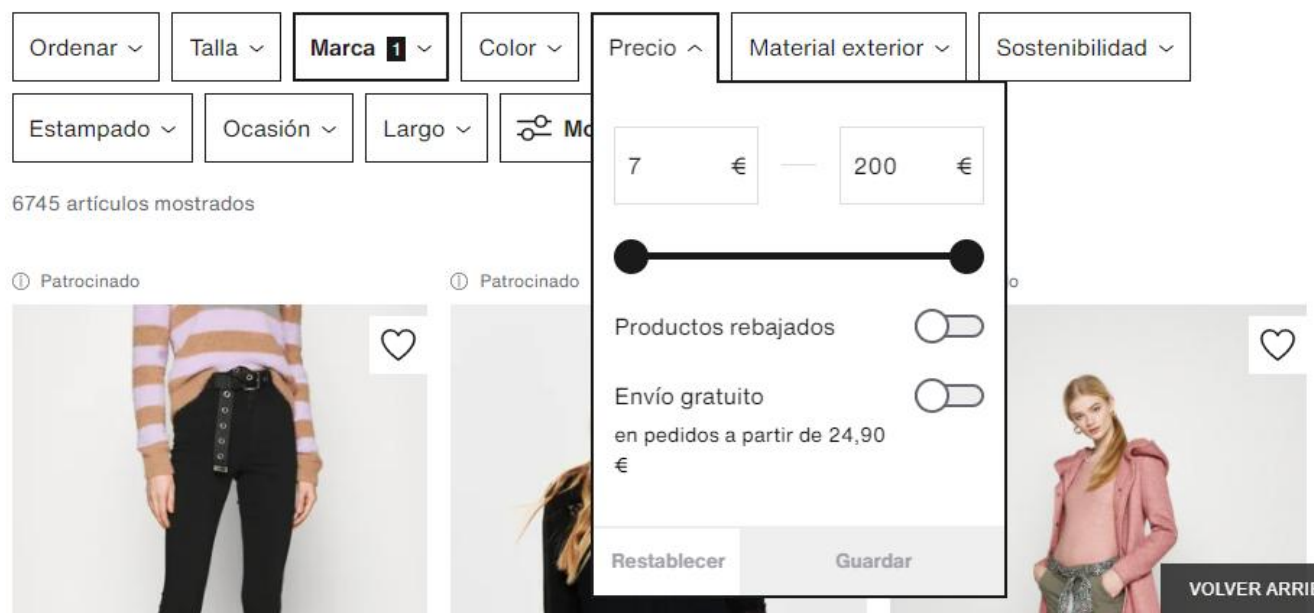
5. Pautas de diseño del aspecto de la interfaz de usuario: colores, fuentes, iconos, distribución de los elementos.

Elementos formales

Clasificación

La clasificación, categorización o taxonomía, dependerá de su propósito, tipo de contenidos o la necesidad del usuario.

Las categorías pueden ser formales u objetivas u descriptivas o subjetivas.



<https://www.zalando.es/>

Elementos formales

Clasificación

La clasificación descriptivas presenta tres tipos de esquemas:

ORIENTADAS A LA TAREA

Suelen ser contenidos funcionales y rotulados como texto.

ORIENTADAS A LA AUDIENCIA

Solo recomendado cuando todos los contenidos pueden categorizarse con respecto a un usuario.

Pensemos por ejemplo en las plataformas de video streaming.

ORIENTADAS A LA TEMÁTICA

Solo recomendado cuando todos los contenidos pueden categorizarse con respecto a un usuario.

Pensemos por ejemplo en las plataformas de video streaming.

Elementos formales

Clasificación

Terminología muy importante en la arquitectura de la información

Ontología

En el contexto de la arquitectura de la información, una ontología se refiere a la estructuración y clasificación de conceptos y sus relaciones dentro de un dominio específico. Es una representación formal de conocimiento que define los términos, conceptos y las relaciones entre ellos en un dominio o campo de estudio. Las ontologías se utilizan en sistemas de gestión del conocimiento y en la web semántica para organizar y enlazar información de manera significativa.

Taxonomía

Una taxonomía es un sistema de clasificación jerárquica que se utiliza para organizar y categorizar información. En la arquitectura de la información, una taxonomía ayuda a agrupar contenido en categorías y subcategorías coherentes. Esto facilita la navegación y la búsqueda de información para los usuarios. Las taxonomías se utilizan comúnmente en sitios web y bases de datos para estructurar y etiquetar el contenido.

Coreografía

La coreografía se refiere a la forma en que los diferentes componentes o sistemas interactúan y se comunican entre sí. En el contexto de la arquitectura de la información, la coreografía puede relacionarse con la interacción de usuarios con una interfaz, la secuencia de pasos que siguen o cómo los sistemas se comunican para entregar información de manera efectiva. La coreografía es importante para garantizar una experiencia de usuario coherente y fluida.

Elementos formales

Arquitectura

La arquitectura de la información (AI) es una disciplina del diseño que se centra en la organización, estructuración y presentación de la información de manera que sea accesible, comprensible y fácil de navegar para los usuarios. Su objetivo principal es facilitar la búsqueda y recuperación de información, así como mejorar la experiencia del usuario al interactuar con sistemas, sitios web, aplicaciones y otros entornos digitales o físicos que contienen información.

Veremos algunos conceptos clave relacionados con la arquitectura de la información.

Elementos formales

Clasificación

Jerarquía de la información: La AI implica la creación de una jerarquía lógica y coherente de la información, de modo que los usuarios puedan entender cómo se relacionan los elementos entre sí. Esto suele involucrar la creación de categorías, subcategorías y la definición de relaciones entre los contenidos.

Navegación y estructura: Se refiere a la forma en que se organizan los contenidos y se proporciona una estructura de navegación clara para que los usuarios puedan desplazarse de manera eficiente por un sistema o sitio web. Esto incluye la creación de menús, barras de navegación, enlaces y otros elementos de interacción.

Elementos formales

Clasificación

Etiquetado y metadatos: La AI implica asignar etiquetas y metadatos descriptivos a los contenidos, lo que facilita la búsqueda y la identificación de información. Los metadatos son datos sobre datos y pueden incluir información como títulos, descripciones, palabras clave, autores, fechas, etc.

Taxonomía y clasificación: La creación de una taxonomía adecuada es esencial para organizar la información en categorías y subcategorías significativas. Esto facilita la navegación y la recuperación de información.

Elementos formales

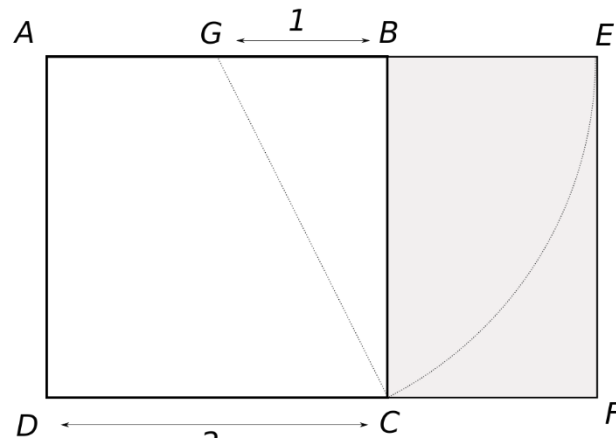
Arquitectura

Búsqueda y recuperación de información: La AI se relaciona con la implementación de sistemas de búsqueda efectivos que permitan a los usuarios encontrar rápidamente la información que están buscando.

Diseño de interacción: La AI también influye en la forma en que los usuarios interactúan con la información a través de interfaces de usuario, incluyendo la disposición de elementos, el diseño de formularios, la presentación de resultados de búsqueda, etc.

Elementos formales

Estética



El rectángulo dorado posee la proporción áurea entre sus lados.

$$\phi = 1,6180$$

```
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
    $("#caja").height($("#caja").width() *
0.61803399);
    $(window).resize(function(){
        $("#caja").height($("#caja").width() *
0.61803399);
    });
});
</script>
```

Hay estudios que demuestran que un diseño "bello" es percibido como más fácil de usar.

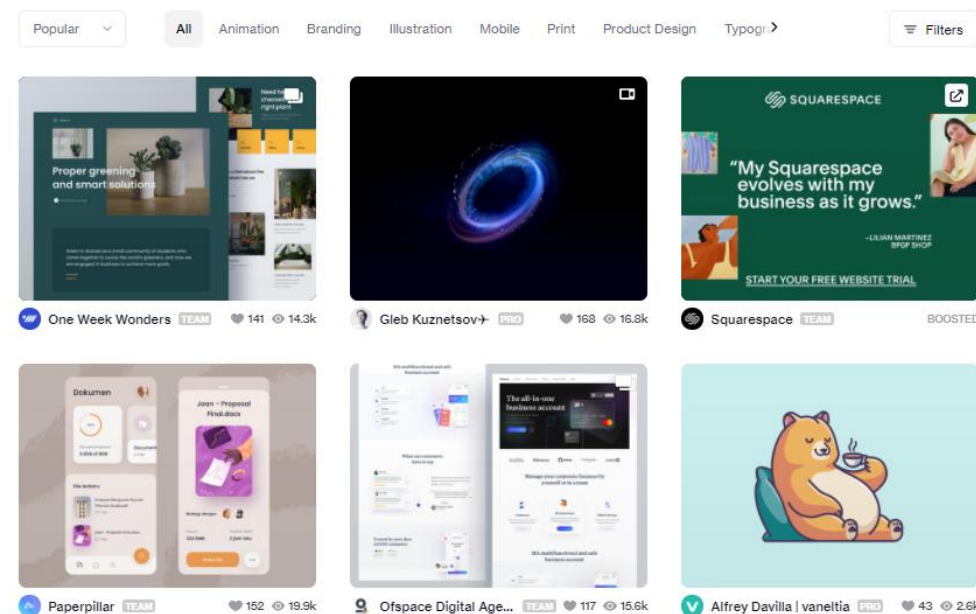
Y no cabe duda que para una mejor experiencia de usuario debemos atender a la estética de nuestra interfaz.

Elementos formales

Balance

Un diseño es equilibrado cuando las tensiones entre los elementos están igualadas. En este caso la interfaz es percibida con armonía.

La simetría es un factor importante para conseguir el equilibrio, pero también se puede conseguir sin ella.



Elementos formales

Balance

Es necesario jugar con el peso visual de los elementos que viene determinado por:

- Tamaño.
- Color.
- Intensidad.
- Proximidad entre elementos o al margen...



Elementos formales

Imágenes

Las fotografías tienen una especial capacidad para comunicar y evocar. Por ello debemos darle una especial importancia dentro de una interfaz.

Es una constante en la Web el uso de fotografías de forma discrecional.

Ver Checklist de Cudley

<https://connect.garmin.com/>
<https://seguros.vivaz.com/>



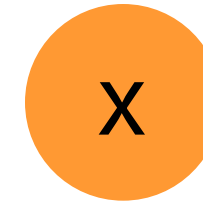
CORE
networks

Elementos formales

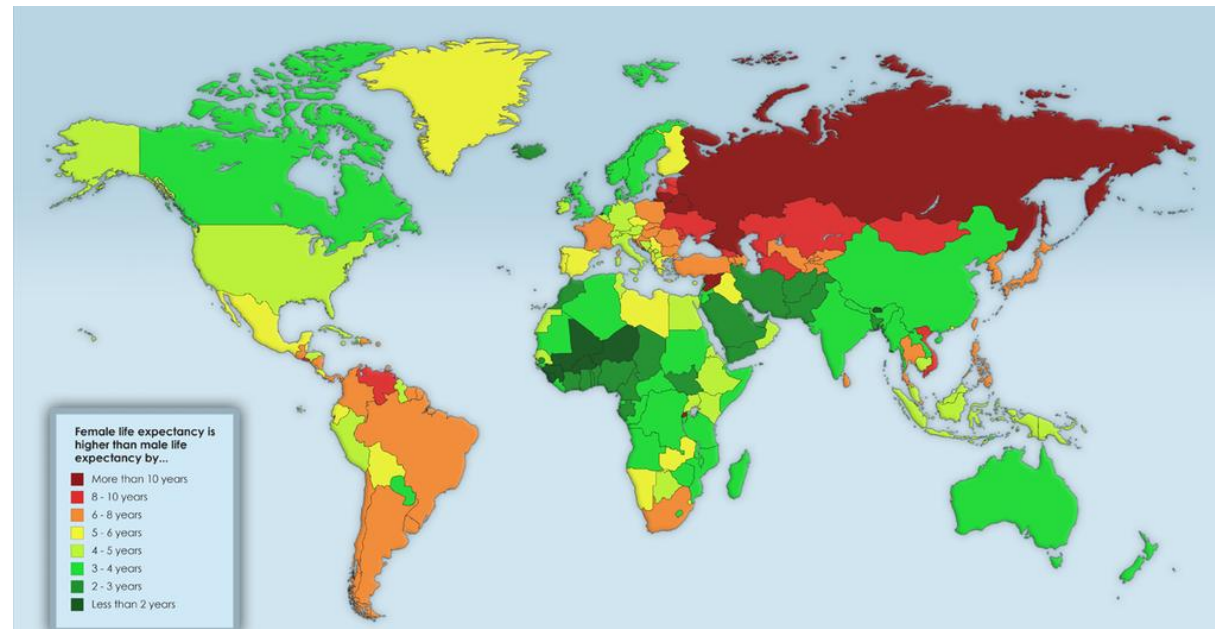
Colores

El color mejora el aspecto y es muy útil para la codificación de información. Eso quiere decir que además de una función estética y emocional, tiene otra claramente comunicativa.

Número de color aconsejado en una interfaz es de 5 dependiendo de la complejidad del diseño.



Texto de D.
Norman



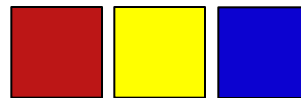
Elementos formales

Colores

Las denominaciones de los colores primarios y sus derivados son aproximadamente las siguientes:

Coloración tradicional (RYB)

Primarios: rojo, amarillo y azul.



Secundarios: naranja, verde y púrpura o morado.

Terciarios: rojo naranja, ámbar o amarillo naranja, verde amarillo o chartreuse, azul verde o azul turquesa, azul púrpura o violeta y rojo púrpura.

Modelo sustractivo Colores Pigmentos – CMYK (más el negro)

Primarios: amarillo, cian y magenta.

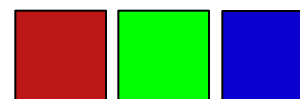


Secundarios: rojo, verde y azul.

Terciarios: naranja, verde amarillo, azul verde, azul ultramar, púrpura y carmesí.

Modelo aditivo - Colores Luz - RGB

Primarios: rojo, verde y azul.



Secundarios: amarillo, cian y magenta.

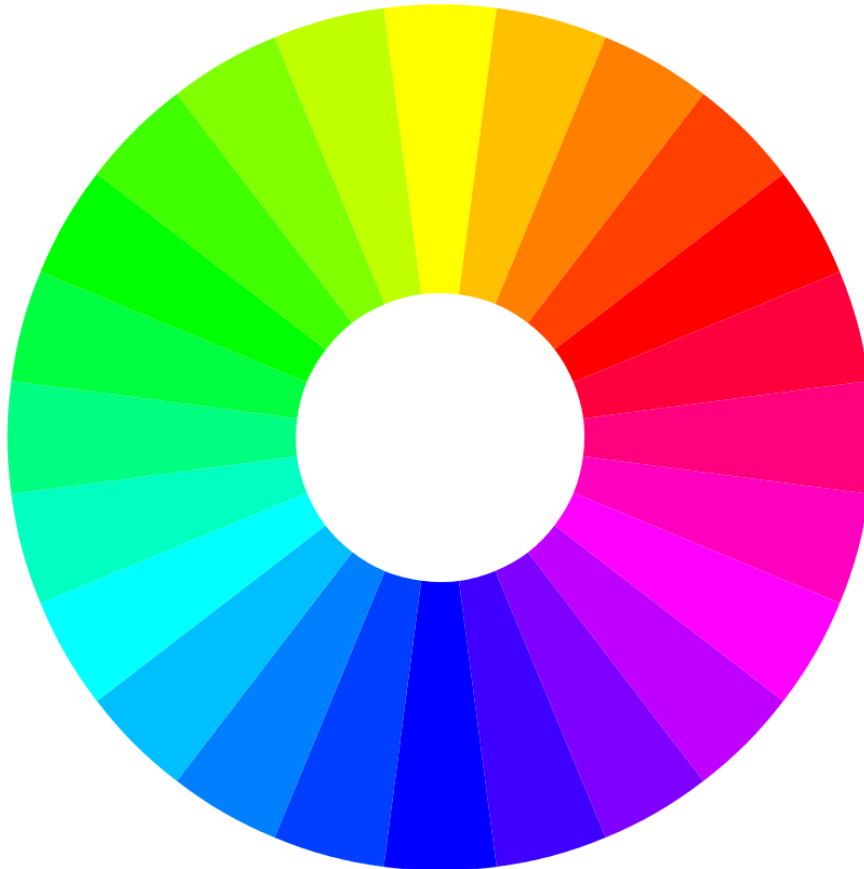
Terciarios: naranja, lima, verde

cian o esmeralda claro, cerúleo o azur, violeta y fucsia.

Elementos formales

Colores

Círculo cromático



El círculo cromático es una representación circular del orden de los colores en función a los matices donde pueden verse los colores primarios, secundarios, etc. Es válido para tanto para el modelo sustractivo como para el aditivo.

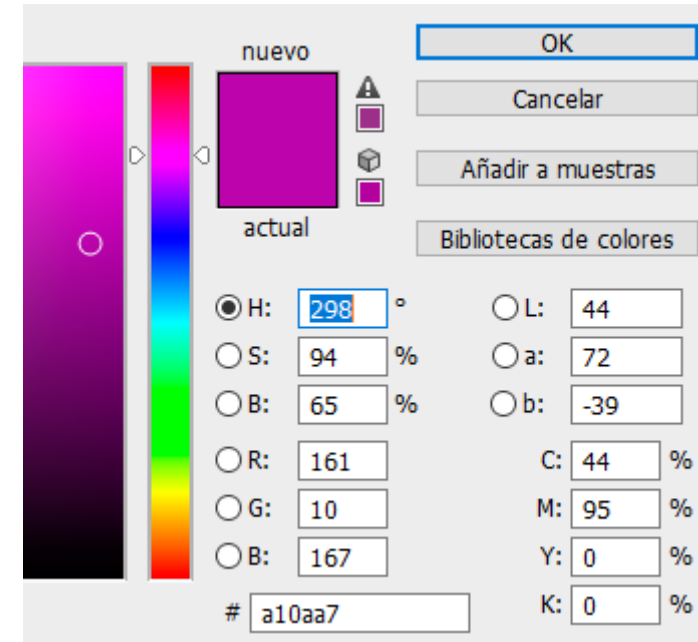
Elementos formales

Colores

El color, en su más amplia acepción, tiene tres dimensiones básicas:

- Tono: se trata de la propiedad que hace distintos a los colores entre sí. Los primarios son el amarillo, el rojo y el azul; siendo el verde, naranja y violeta los secundarios.
- Saturación: es el grado de pureza de un color con respecto al gris.
- Luminosidad: Se refiere al brillo u oscuridad de un color.

<https://helpx.adobe.com/es/photoshop-elements/using/color.html>



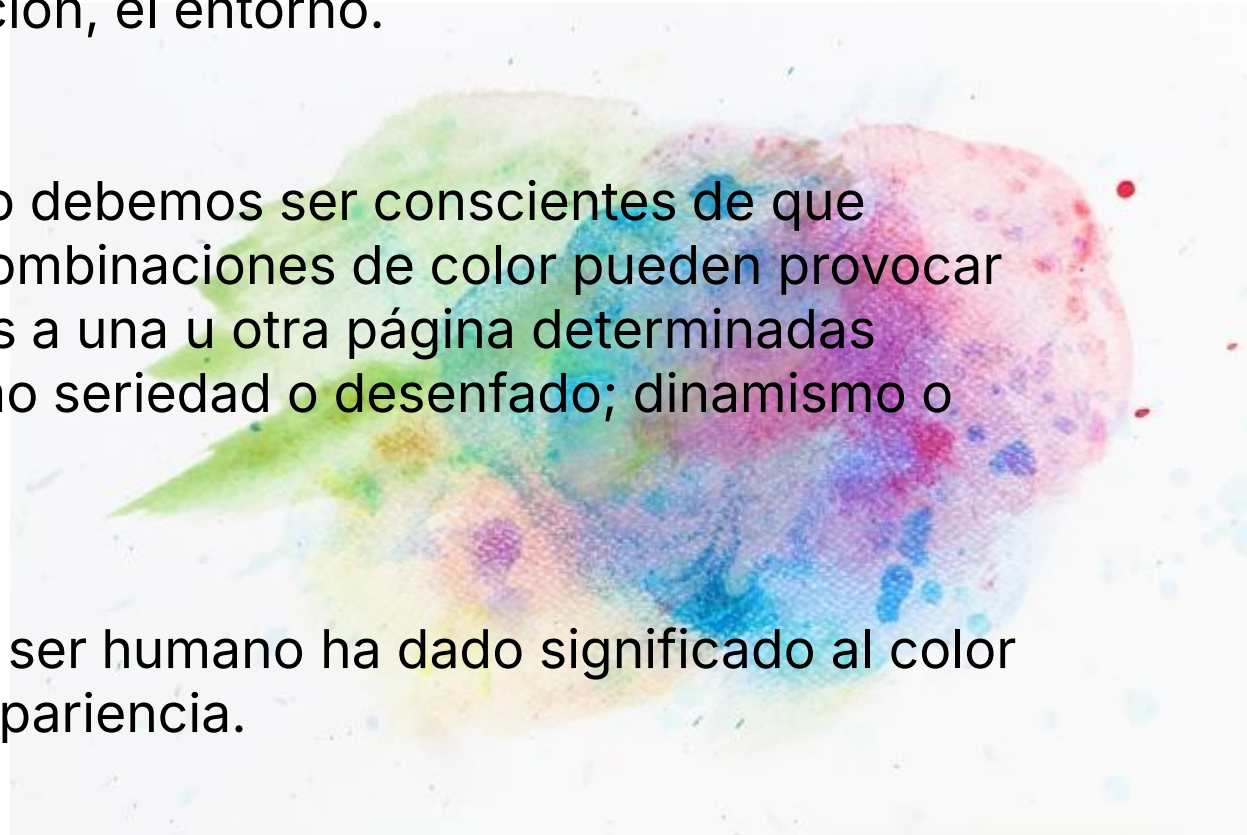
Elementos formales

Colores

El significado del color es subjetivo y depende de la cultura, la situación, el entorno.

En este contexto debemos ser conscientes de que determinadas combinaciones de color pueden provocar que atribuyamos a una u otra página determinadas cualidades, como seriedad o desenfado; dinamismo o serenidad...

Por otro lado, el ser humano ha dado significado al color más allá de su apariencia.

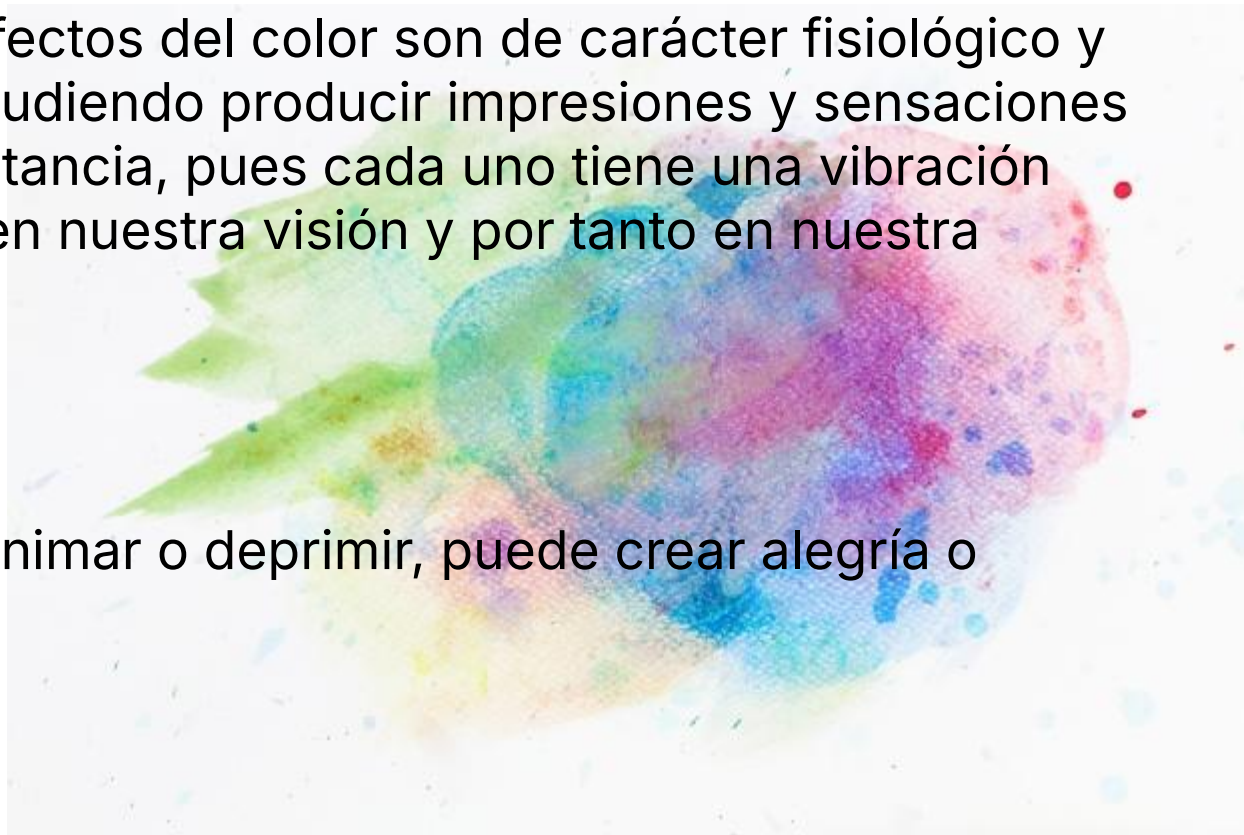


Elementos formales

Colores

Además los efectos del color son de carácter fisiológico y psicológico, pudiendo producir impresiones y sensaciones de gran importancia, pues cada uno tiene una vibración determinada en nuestra visión y por tanto en nuestra percepción.

Es capaz de animar o deprimir, puede crear alegría o tristeza.



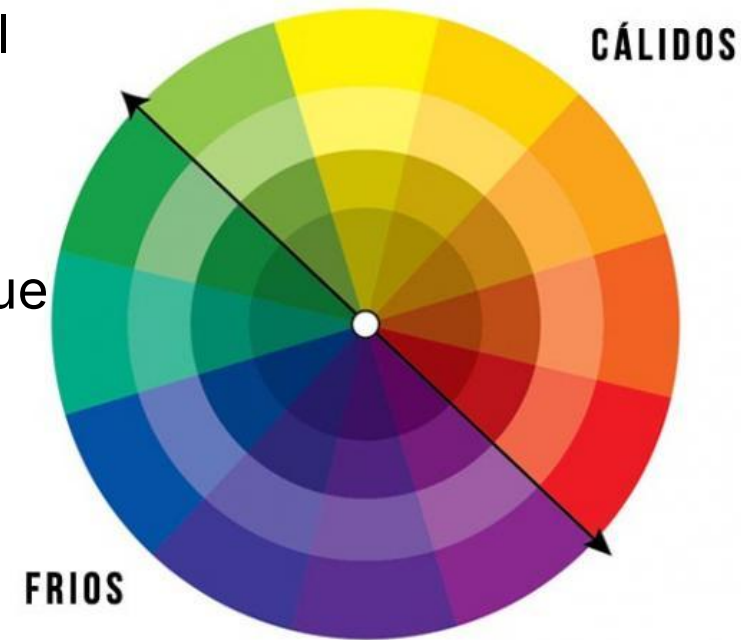
Elementos formales

Colores

Los colores cálidos o fríos se denominan así por su situación en el espectro electromagnético.

Los de onda larga se corresponden con los cálidos, y los fríos son los que proceden de ondas menores.

Las sensaciones que el observador percibe están relacionadas con su asociación con elementos que determinan apreciaciones de tipo térmico.

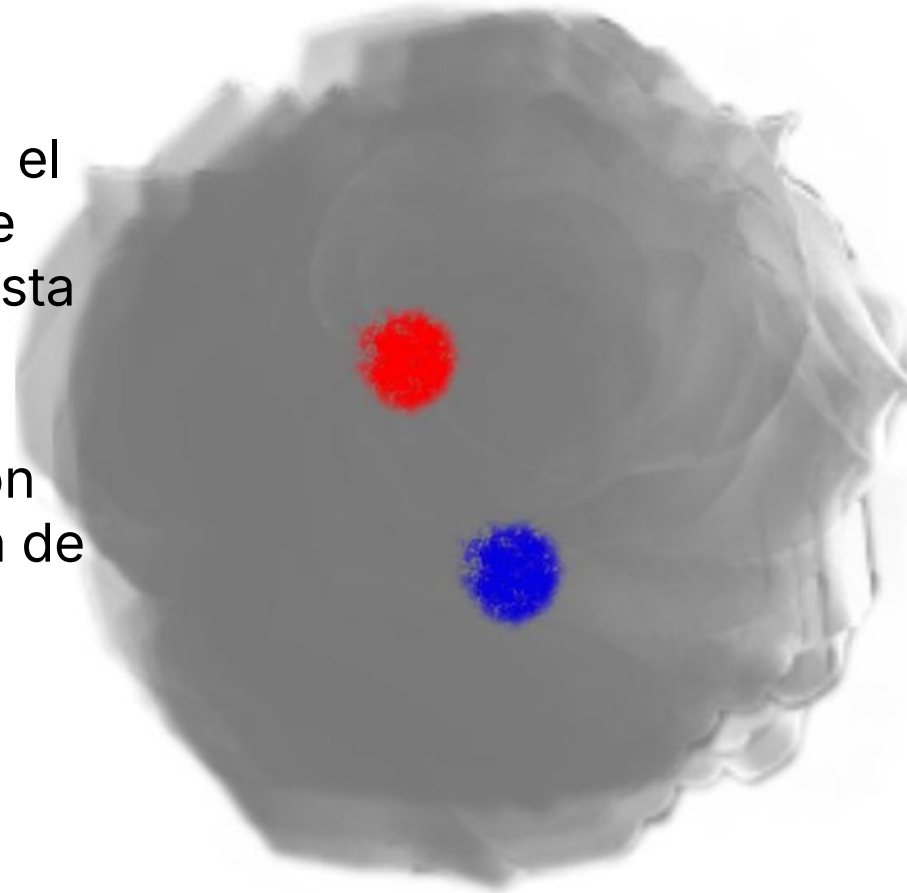


Elementos formales

Colores

Los colores cálidos generan el efecto de expansión por que parecen salir cuando contrasta con otros colores.

Los fríos absorben la luz, son entrantes y dan la impresión de alejamiento.



Elementos formales

Colores

Por otro lado, determinadas combinaciones de colores puede producir problemas de visualización.

Azul sobre amarillo puede provocar que no se sea bien y rojo sobre azul puede dar la sensación de vibración.

Problemas de
visualización

Problemas de
visualización

Elementos formales

Colores

Existen códigos visuales que de manera consciente o inconsciente actúan sobre el espectador. En este sentido se asocian emociones o sensaciones a los colores.

-  **Blanco.** Pureza, la inocencia y la paz, aunque también se lo asocia a los hospitales, la higiene y al invierno.
-  **Negro.** Es el color de la noche, de la muerte y está asociado a lo demoníaco –magia negra-. Pero, por otra parte, es considerado un color elegante y sensual.
-  **Rojo** Es el color del corazón y las llamas. Es joven, apasionado y atrapa nuestra atención. Los rojos oscuros, en cambio, son aristocráticos.
-  **Amarillo** Es el color de la vida y la felicidad. Es joven y representa al sol.
-  **Naranja.** Se le asocia a la alegría, el sol brillante, a la juventud.
-  **Azul** Es el color del cielo y el mar, y nos brinda una sensación de tranquilidad. El azul luminoso es joven y deportivo, pero el azul marino o militar es formal y serio.
-  **Verde** Es un color tranquilo y fresco. Los verdes brillantes remiten a la primavera y a la fertilidad. Pero también es el color del veneno y de la envidia.
-  **Violeta** Es un color sofisticado, desde largo tiempo asociado a la realeza. Esta considerado un color femenino pero también remite a la muerte y es utilizado como color de duelo.
-  **Marrón** Es rico y fértil pero a la vez es un color triste. Es el color del otoño. También es el color de lo natural, identifica la madera y el cuero.

Elementos formales

Colores

Según María Acaso, preguntado a una población por los posibles contenidos del color en una población de 18 as 25 años, española y urbana, este es el resultado:

-  Rojo: sexo, poder, lujo, sangre y violencia.
-  Amarillo: original, verano, sol.
-  Naranja: energía, Asia, verano, sol.
-  Marrón: naturaleza, chocolate y guerra.
-  Blanco: Pureza, nieve, navidad y neutralidad.
-  Negro: muerte, gama más alta del lujo.
-  Verde saturado: naturaleza, dinamismo.
-  Verde militar: autoridad, caza.
-  Azul: ligereza, frialdad, agua, autoridad, seguridad, masculinidad.
-  Rosa: feminidad, dulzura.
-  Morado: magia, veneno, tortura.

Elementos formales

Colores

La misma autora, María Acaso, propone los siguientes criterios para la selección del color:

- Contenido simbólico.
- Calendario comercial.
- Contraste visual.
- Identidad de la marca.
- Identificación con el público subjetivo.

Elementos formales

Colores

Las gamas de color son combinaciones armónicas de tonos que se emplean para mantener coherencia visual y transmitir una identidad clara en cualquier proyecto de diseño. Elegir una buena paleta no solo mejora la estética, sino también la usabilidad y la comunicación visual, ya que los colores influyen en la percepción, el contraste y la legibilidad.

En el entorno web, la gama cromática debe adaptarse tanto a los objetivos del sitio como a su accesibilidad, garantizando que los contenidos sean agradables y legibles en diferentes pantallas y dispositivos.

Elementos formales

Colores

Herramientas para generar gamas de color

Existen múltiples herramientas online que permiten crear, ajustar y exportar paletas de color de manera sencilla:

Coolors — coolors.co

Generador rápido que crea paletas armónicas con solo presionar la barra espaciadora. Permite bloquear colores, exportar códigos y explorar gamas populares.

Paletton — paletton.com

Pensada para experimentar visualmente con combinaciones de color, mostrando cómo se ven juntas en diferentes diseños y contextos.

Colormind — colormind.io

Basada en inteligencia artificial, sugiere paletas inspiradas en tendencias actuales, fotografías o interfaces de usuario.

Adobe Color – Rueda de colores — color.adobe.com/es/create/color-wheel

Rueda cromática avanzada con modos de color complementario, análogo, triádico, etc.

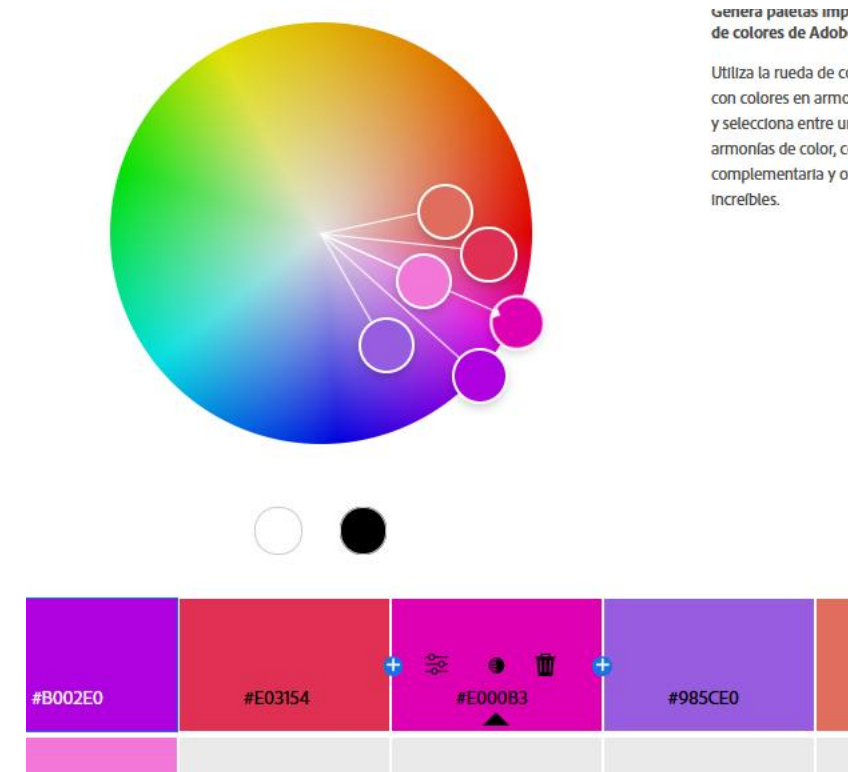
Elementos formales

Colores

De entre todas las opciones, destacamos Adobe Color por su equilibrio entre simplicidad y potencia profesional. Esta herramienta permite crear paletas partiendo de una rueda cromática interactiva, seleccionar modos de armonía y ajustar manualmente cada tono para obtener resultados precisos.

Además, ofrece la posibilidad de extraer gamas de color a partir de imágenes —ideal para inspirarse en fotografías o marcas existentes— y guardar los esquemas directamente en la cuenta de Creative Cloud, lo que facilita su uso en aplicaciones como Illustrator, Photoshop o XD.

Su interfaz clara, su integración con otros productos de Adobe y su orientación profesional la convierten en una de las opciones más completas para cualquier diseñador web o gráfico.



Elementos formales

Colores

La definición RGB proviene del mundo del diseño gráfico. Consiste en crear matices a partir de la combinación de los tres colores luz básicos: Rojo (red), Verde (green) y Azul (blue). Cuanto mayor es el valor de alguno de los colores añadiremos más luz de ese color. Esto significa que con los tres colores en su valor máximo obtendremos el blanco y, en su valor mínimo, el negro. Podemos definir los colores en formato decimal o en porcentajes. En el caso del valor decimal el máximo es 255.

`rgb(rojo,verde,azul)`: define el color a través de los valores, desde 0 a 255, o en porcentaje.

`rgba(rojo,verde,azul,alfa)`: Igual que el anterior, pero con un cuarto valor alpha o transparencia expresado de 0 (transparente) a 1(opaco)

`hsl(matiz,saturación,luminosidad)`: define el color a través de los valores especificados declarados en porcentaje o decimal.

`hsla(matiz,saturación,luminosidad)`: igual que el anterior + alfa.

Elementos formales

Colores

El Modelo RGB hexadecimal

La aplicación de este modelo para aplicar un color se realiza siguiendo unos pasos: Hay que determinar los porcentajes de RGB que participan en el color original que vamos a utilizar.

Hay que transformar el valor de cada porcentaje en el modelo numérico hexadecimal obteniendo con ello un nuevo valor. Por lo general, los programas informáticos hacen estos cambios de formato de forma automática, lo que facilita bastante el trabajo.

Encadenando los valores resultantes de la operación anterior, en el mismo orden RGB, obtendremos un código que tendrá el color que queremos aplicar.

Elementos formales

Principios de la Gestalt

En una interfaz visualmente usable los elementos están organizados, relacionados y agrupados de forma lógica e inmediatamente reconocible.

Gestalt puede ser traducido como "forma". Para la psicología de la Gestalt, son una serie de reglas que explican el origen de las percepciones a partir de los estímulos.

LEYES GENERALES

La buena forma. La experiencia perceptiva tiene tendencia de adoptar las formas más simples posibles.

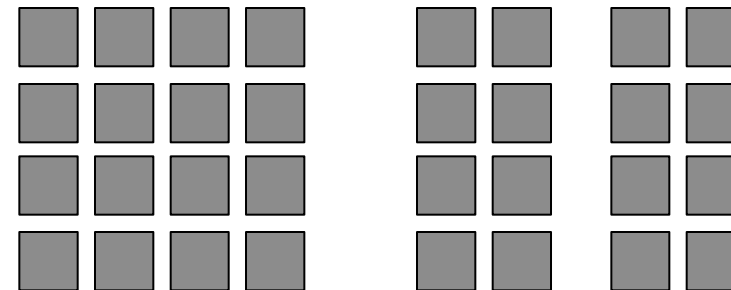
Figura y fondo. La figura es la zona de la percepción en la que se centra la conciencia y el fondo es el resto de la percepción. La ley establece que no es posible percibir simultáneamente la misma zona como figura y fondo, por lo que siempre existen elementos en los que la conciencia se centra y elementos que esta ignora.

https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_la_Gestalt

Elementos formales

Principios de la Gestalt

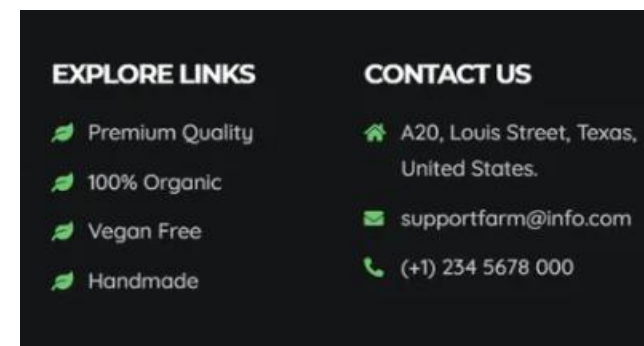
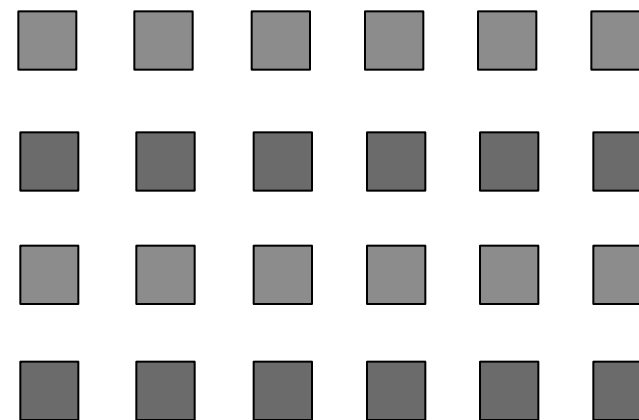
Ley de la Proximidad: Los elementos aislados, pero con cierta cercanía, tienden a ser considerados como grupos.



Elementos formales

Principios de la Gestalt

Ley de la Semejanza: Los elementos aislados, pero con cierta similitud, tienden a ser considerados como grupos.



Elementos formales

Principios de la Gestalt

Ley del Cierre: Una forma es mejor percibida cuanto más cerrada sea. Si un contorno no está completamente cerrado, la mente tiende a cerrarlo.



Elementos formales

Principios de la Gestalt

Ley de la Continuidad: Una forma es mejor percibida cuanto más continua sea. Si el patrón se rompe, la mente tiende a continuarlo.



Elementos formales

Jerarquía visual

Los elementos de una pantalla deben destacarse visualmente en relación a su importancia y la función que cumpla.

Dado que la percepción humana es selectiva y tiende a centrar su atención en un solo elemento, debemos dirigir esta percepción siendo consciente de las propiedades gráficas de las que disponemos.

